架构定义与视图设计研究报告

—— 从意义目的到产品数据与四案例

Architecture Definition and View Design: A Research Report

> **编号**：35（研究报告稿） **日期**：2026-10-12 **主题**：以四份标准正本为唯一依据，回答架构的**意义与目的**、架构**凭什么能收窄设计空间**；厘定**架构定义过程及其输入 / 输出产品数据**（含相关方需求与系统需求的分工、定案机制、候选的来源与门槛）；给出**资产稀缺情形**下的适配；并给出**架构视图设计过程及其输入 / 输出产品数据**；全程以**四个案例**（M3 冷链温控箱 / 民用客机 HUD / EOS 信息化平台 / 恒信合同审批系统）填实到可落地粒度 **依据（只用标准正本）**：**ISO/IEC/IEEE 42010:2022**（库内正本全文）｜**ISO/IEC/IEEE 42020:2019**（库内正本全文）｜**ISO/IEC/IEEE 15288:2023**（库内正本全文）｜**ISO/IEC/IEEE 42030:2019/2020**（旁证）｜ISO 9000:2026（术语补充，用于 requirement / data / documented information 等） **取证纪律**：**架构定义与视图设计的判据只取标准**；本项目既有研究报告与教材**不作本报告的判据**，仅在涉及案例设定时作**取材**并标注；引外文**原文与中译并列**；**未见条款文本即写"未核"**，不补号不补句；案例中非取自案例设定的具体数值一律标〔示例〕 **文档版本**：v1.0（2026-10-12 创建，覆盖同日本主题全部讨论）→ **v1.1（2026-10-12 补 §十七 视图•元素•设计：三道关与四条边界——回答"架构视图与设计方案的关系""视图上的元素与系统元素的关系""视图元素必须满足'基本'吗"三问；索引表补 §十七 相关条款行）** ★ **本报告的判错留痕**：正文采用的口径，是**经过六处自我纠正后**的口径；六处原判与纠正理由集中记于 §十四，**不散在正文**，以免污染论证链

摘要：二十条

1. **架构的定义（唯一准绳）**：*fundamental concepts or properties of an entity in its environment and **governing principles** for the realization and evolution of this entity and its related life cycle processes*（42010:2022 §3.2）。**只给两样**：X 块 = 基本概念或属性；Z 块 = 管控原则。
2. **两条必守边界**：**元素与关系不在定义句里**（2022 已删，降为 42020:2019 §3.3 注 1 的注释级表述）；**架构 ≠ 架构描述**（架构抽象无形，AD 是工作产品，42010:2022 §3.3、§5.3）。
3. **意义**：架构是"要什么"与"怎么做"之间那一层的承载者，标准给它的正式名字是**架构即约束**——*The constraint is on the **design space available to the design definition process***（42020:2019 E.2.1 第七隐喻）。

4. **目的**：**两头都推不过去**——系统定义本身就写着涌现（15288:2023 §3.46 *that the individual constituents do not*），而分解从来不唯一（42020 §8.4.7 的 decompose / allocate 是**选择**，不是推导）。所以中间那片设计空间必须被收窄，**承载这次收窄并对它负责的那份东西，就是架构。**
5. **"收窄"不靠指挥、靠排除**：下游的判据是**相容性**（*in accordance with / consistent with*，15288 §6.4.5.1），因此架构**可以不指定技术而仍然排掉东西**——这是 *as design-agnostic as possible*（15288 §5.9）能成立的唯一理由。
6. **"架构是定义所以能收窄"是坏论证**（见 §十四之一）：多数定义（如"锤子""数字 7"）不落在"做法"上，**排除关系根本不成立。**
7. **"标准指派它有这项能力"也是坏论证**（见 §十四之二）：指派是**授权**，能力须落在**内容形态**上。
8. **收窄的四条内生性质**：① 它说的是"这个实体作为哪一类东西存在"，**异类被它自己排掉**；② 它两样内容的判定**宾语都是做法**（分类 / 度量 / 合规）；③ 它**先于下游的设计选择**；④ 它**可陈述、可追溯**，所以约束的是这个实体往后全部参与者的选择。
9. **关于"基本概念或属性"与"管控原则"的来历**：概念是**候选幸存**下来的，属性是**涌现**出来的，管控原则是**自加**的（**不是"设计"出来**的——见 §十四之四）。*devise* 的取材机制是参考架构、模式、战术、启发式（42020 E.3.3）。
10. **架构与三者的关系**：**目的 = 根（准绳，不是一条输入）**；**关切 = 可分流**（定为目标或写成需求，42020 §8.4.3 g)）；**系统需求 = 可测且不许指向实现**（15288 §6.4.3.1）——**正因为需求不许说"怎么做"，架构那层才有位置。**
11. **关切的性质（纠正一处误读，见 §十四之三）**：NOTE 7 说的是利益相关方**有两类关注对象**（架构本身 / 实体），*and vice versa* 表示**互有交集**；**架构要回应的是相关方关切**（15288 §6.4.4.2 d)：*identified stakeholder concerns **are addressed by** the system architecture*），**不是只有"针对架构自身的关切"才归它管。**
12. **两件输入被标准分派为一段"双向必要且充分"**（15288 §6.4.3.3 NOTE 18）：系统需求既是**对相关方需求的必要且充分响应**，又是**对架构与设计的必要且充分输入。**
13. **只有与架构相关的那部分需求落成架构内容**：*key architecturally-relevant*（15288 §6.4.4.2 e)）；需求进架构有**三条去向**——落成架构内容 / 被既有覆盖 / 不在架构层承接。
14. **架构定义过程的骨架**：四个活动（Prepare / Conceptualise / Evaluate / Elaborate，15288 §6.4.4.3）+ 三个核心过程（42020 §8 / §9 / §10）+ 两个并行过程（治理 §6、管理 §7）；实质是"**生成候选—选择—表达**"，不是"撰写"。
15. **架构师真正加进去的四件事**：给每个候选写**目的陈述**（§8.4.5 e)）；把手段**立成概念与原则**（§8.4.7 b)e)f)）；**适配与调和**（E.3.3.2 *instantiate and specialize*）；把**"现状"也摆上桌**（§8.4.6 NOTE 3）。候选的正当性在于**可区分 + 可追溯**（§9.4.8 NOTE 1；§8.4.5 b)c)6) + §6.10）。

16. **"凭什么给出多个候选"**：不是凭权威、天赋或经验，而是——**需求被明令不许指定实现**（§6.4.3.1）⇒ 多解空间客观存在；**选定之前"合规"没有对象**（§3.13 *compliant implementation of the architecture*）⇒ 必须先摆出几种"它是什么"。资产、知识、经验各有位置，**都不构成最终根据。**

17. **资产、知识、经验的位置**：**资产 = 起点与素材**（须实例化与特化、须写适配理由，可能缺失或不该沿用）；**知识 = 可复用的思考形式**（评价标准是能否交接给别人，42020 §8.4.8 f) NOTE 2）；**经验 = 生成侧的启发**（E.3.3.5：*derived from experience*、*Not all heuristics apply in all circumstances*，**不充当选定判据**）。

18. **资产稀缺时**：标准有专名——**New development（"greenfield"）**（E.3.1.2）；走 **Forward / Top-down / Middle-out**；取材换来源（§8.4.5 c) 1)~6)：专家 / 技术扫描 / 模式扫描 / 自然隐喻 / 风险 / 模式战术启发式）；**ADR 与未处理项声明变厚**；并为不确定性最大者备 **Incremental start**：*develops both initial steps and **options for subsequent steps***（E.3.1.6）。缺资产改变**取材方式与细化深浅**，**不改变有无。**

19. **视图设计**：**视图 = AD 的零件**（§3.7），由**视角**（§3.8 一组约定）治理；过程四步 = **定型（§8.1 视角规格七项）→建模（§10.4.4 分配）→对齐（§6.6 / §6.7 覆盖 + §6.9 对应）→成件（§6.7 / §6.8 四件 + 版本）。视角是"合同"，可以先订**（§6.6 NOTE 3）。

20. **一句话总纲**：**架构工作 = 把"这个实体是什么"从几种可能，立成一句可判的定案，写成可判的形式，接通下游的引用与追溯；收窄是这个动作的后果。** 判一份架构做没做出来，看两件事：**那句"是什么"说清了没有；它排掉了什么。**

21. **视图与设计方案的三条关系轴**（§十七）：**规律与依从**（AD 是设计的约束来源：*in accordance with the system requirements and architecture / consistent with architectural entities defined in models and views*，15288 §6.4.5.1）｜**转化与追溯**（架构实体→设计元素、架构特征→设计特征，§6.4.5.3 b)2)3)；双向追溯见 NOTE 19）｜**判定分离**（评审 / 评估 vs 验证；"合规"的基准是架构）。**分界在种类不在粒度**（§5.9：适宜·可行·可欲 vs 兼容·可造·可集）。

22. **视图上的元素与系统元素隔两道界**（§十七）：**界一**——AD 元素是**描述本身的零件**（42010 §3.4 NOTE 1），不等于系统元素；**界二**——**架构实体与系统元素"代表两种不同的概念"**（15288 §5.9 末段注）。四层 = 描述层（AD 元素 / 视图组件）→模型层（架构实体）→设计层（设计元素）→实现层（系统元素）；架构实体**不必是实物**（42020 §10.4.4 b) NOTE 1）、**可为名义的**（§5.6）。

23. **视图元素不必满足"基本"**（§十七）：**"fundamental"在 §3.2 里修饰的是 concepts or properties**，界定"架构由什么内容构成"；**§3.7 视图定义句与 §6.7 / §6.8 构成要求里都没有"基本"这一项。**视图元素与"基本"是**表达关系**（§5.2.9：由视角 / 模型种类 / 图例**引入**的构造）。**"基本"只经由"视角"这一环起作用**（哪些关切够格被框定），且**相对所关注实体**——同

一条内容在上层是基本属性、在下层可能只是设计取值。**但"不必基本"≠"不必相关"**：须为被框定的关切服务、须在所治理视角的约定内被解释。

24. **三道关不可互相替代**（§十七）：**描述关**（六项 shall + "由谁引入"的追溯：§6.6 / §6.7 / §6.8 / §6.9.2 / §5.2.9）｜**实体关**（它表达的是谁）｜**目的关**（架构内容须"拿掉它，目的还达得成吗"）。混起来就是两种典型错误：**用"基本"要求每一个图标**（图里塞满大词）/ **用"画得出"当"够基本"**（把设计取值收进视图，架构变成"更粗的设计"）。

一、前提：本报告采信的标准与证据等级

标准	现行版	本轮取到的证据	等级
ISO/IEC/IEEE 42010	**2022**	**库内正本全文**：术语 §3.x、要求 §6 / §7 / §8、资料性附录 §A~§F 逐条直核	**一手（正本）**
ISO/IEC/IEEE 42020	**2019**	**库内正本全文**：过程 §6~§11、附录 E（架构类型、架构化策略与走法、可用机制）逐条直核	**一手（正本）**
ISO/IEC/IEEE 15288	**2023**	**库内正本全文**：技术过程 §6.4.x、术语 §3.x、§5.9 概念与应用章逐条直核	**一手（正本）**
ISO/IEC/IEEE 42030	**2019 / 2020（CSA 采标）**	架构评估的分层与用途	**旁证**
ISO 9000	**2026**	术语补充（`requirement` §3.5.1、`data` §3.8.1、`documented information` §3.8.14 等）	**一手（正本）**

一条口径声明：本报告凡涉"架构是什么 / 架构设计产出什么 / 算不算架构"的判断，**只以 42010:2022 §3.2 为尺**（连同 42020:2019 §3.3 注 1 的注释级表述、15288:2023 §3.13 的 `design` 名词定义）；**不引本项目既有研究报告或教材作判据。**

案例取材声明：四个案例中的**案例设定**取自本项目案例资料（文中标〔案例〕）；**EOS 的产品定义、目的、端到端业务框架、三层工作层面、引擎清单、链到显示区域映射、交付目录、验收标准**取自本项目主线规范（文中标〔主线〕）；其余补足性构造标〔示例〕。**案例只作填实，不作论证依据。**

二、架构的意义与目的

2.1 唯一准绳：定义句与两条边界

42010:2022 §3.2 逐字：

> *architecture* — **fundamental concepts or properties of an entity in its environment and governing principles for the realization and evolution of this entity and its related life cycle processes**〔SOURCE: ISO/IEC/IEEE 42020:2019, 3.3, modified〕

分块	内容	它管什么
X 块	实体在其环境中的**基本概念或属性**	它**是什么、具备什么**
Z 块	管住该实体**及其相关生存周期过程**怎么**实现**、怎么**演化**的**管控原则**	它**必须怎么造、怎么变**

边界一：元素与关系不在定义句里。 2011 版的 *embodied in its elements, relationships* 已在 2022 删去，该层含义搬到 **42020:2019 §3.3 注 1**：*usually intended to be embodied in the entity's components, the relationships between components, and the relationships between the entity and its environment*——**注释级、无术语地位。**其**规格**是设计定义过程的产物（**15288:2023 §3.13** 名词 design：*specification of system elements and their relationships, that is sufficiently complete to support a compliant implementation of the architecture*）。

边界二：架构 ≠ 架构描述。 **42010:2022 §5.3** 逐字：*Whereas an AD is a tangible work product, **an architecture is intangible and abstract**, understood through its concepts, properties and principles.* | **§3.3**：*AD — work product used to express an architecture*。

一条反向护栏（防过度删改）：**"架构可以关乎结构"是 2022 合法句**——§5.2.2 逐字：*The architecture of an entity of interest **can pertain to** any or all of the entity's: constituent elements; interactions or interrelationships among its elements; interactions or interrelationships with its environment; behaviour and structure; principles governing its design, use, operation and evolution.*——说的是**外延**，不是**产出。**

2.2 意义：它是那一层的承载者

标准给这件事的正式名字是 **architecture as constraint**（42020:2019 附录 E.2.1 逐字）：

> *A companion document, ISO/IEC/IEEE 42010, lists six overlapping applications of architecture … The present document adds a seventh metaphor: **architecture as constraint. The constraint is on the design space available to the design definition process.***

约束的对象是"设计定义过程可用的设计空间"——不是实现者，不是产品。

而"收窄"的机制是**相容性**，所以它能做到标准同时要求的另一件事（**15288:2023 §5.9 逐字**）：

> *The system architecture definition process focuses on defining an architecture that **addresses the stakeholder concerns** and is applied iteratively and concurrently with the business or mission analysis, stakeholder needs and requirements definition, and system requirements definition processes… The design definition process, on the other hand, is **driven by requirements that have been vetted through evaluation with the architecture** and more detailed analyses of feasibility. Architecture focuses on **suitability, viability, and desirability**, whereas design focuses on **compatibility with technologies** and other design elements and on **feasibility of construction and integration**. **An effective architecture is as design-agnostic as possible** to allow for maximum flexibility in the **design trade space**.*

以及 **42020:2019 §5.6 逐字**:

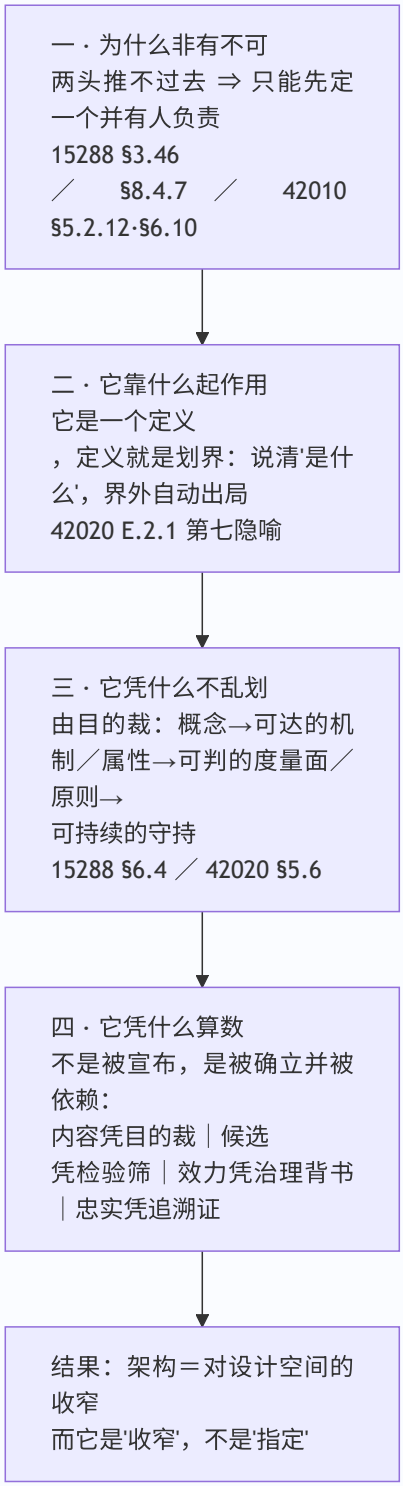
> *An effective architecture **guides the design activities** in such a way that it allows for **maximum flexibility** in the design tradespace.*

2.3 目的：两头都推不过去

方向	正本事实	逐字
上向推不过去	系统定义本身就写着**涌现**	15288:2023 **§3.46**：*arrangement of parts or elements that together exhibit a stated behaviour or meaning **that the individual constituents do not***
下向推不过去	分解从来不唯一，**是选择不是推导**	42020:2019 **§8.4.7** 的 *decompose … and allocate* 是任务；**§8.4.5** 那一步名为 ***Synthesize** potential solution(s)*

⇒ **不能靠计算跨过去，只能"先定一个，再做出来验"**；而那个"先定的一个"**必须有人负责**——否则它被默认了：**架构被默认了，却查无此人**（42010:2022 §6.10 要求决策与理据必录）。

2.4 目的的四步展开与四个正本名字



正本给这件事的四个名字	出处	意思
`architecture as constraint`	42020 E.2.1	约束的对象是设计定义过程可用的设计空间
`compliant implementation of the architecture`	15288 §3.13	**"合规"的基准是架构，不是需求**

正本给这件事的四个名字	出处	意思
`convey the architectural intent`	42020 §5.6	没有架构就没有意图可传达；接口只定到"足以传达架构意图"
`as design-agnostic as possible`	15288 §5.9	架构收窄空间、不指定答案

2.5 不补这一层的后果：三组落空

依 **15288:2023 §6.4.4.2 a)~h)** 八条成果逐条反读：

组	落空内容
判据落空	合规无对象 / 质量属性无判定通道 / 评审对不上目标
责任落空	重大概念·属性·约束没有分配到架构实体上 / 关注点没被回应 / 接缝无出处
留痕落空	视图与模型不存在 / 可追溯性缺失 / 决策不被记录

一条必须写下的边界：**架构的必要性是逻辑的，不是文书的。** 不成文的架构仍然存在（第一版方案替它办了这件事），**只是没被评审、没被记录、没人对它负责。**规模与可丢弃性决定它的**形式**，**不决定有无。**

三、为什么架构能收窄设计空间

3.1 先撤两条坏论证

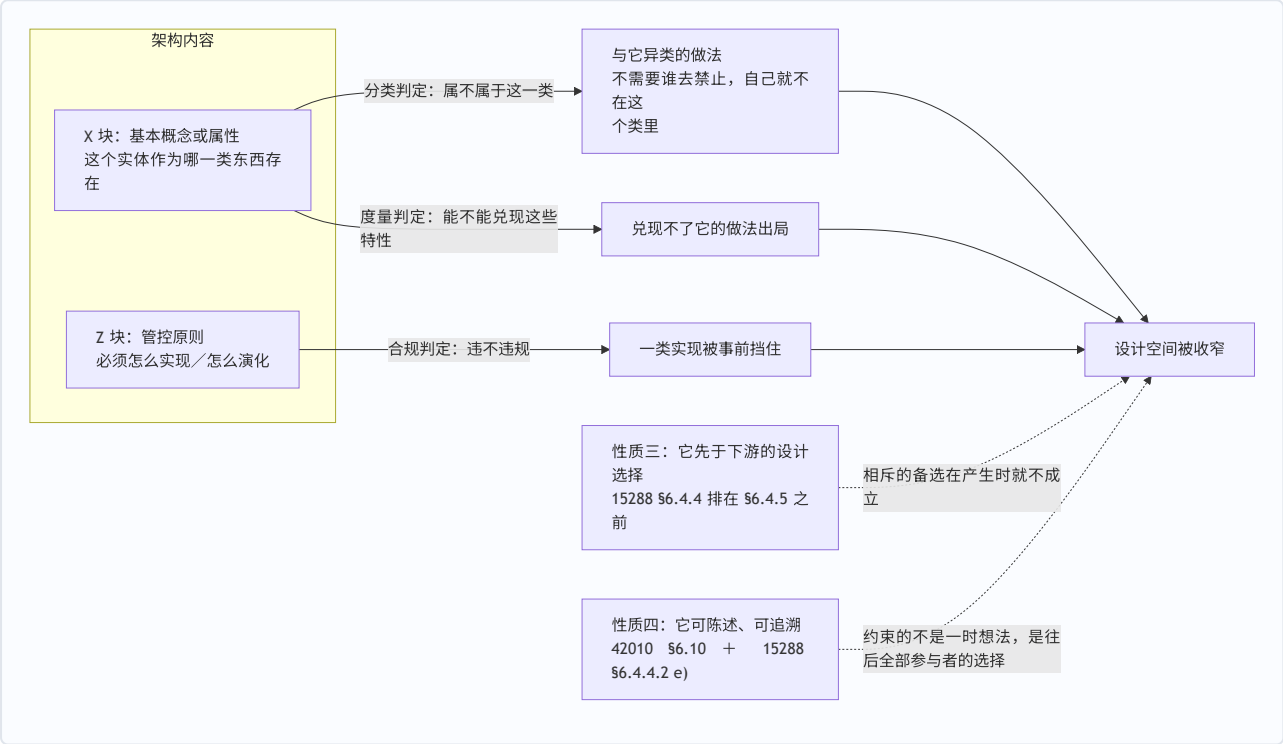
坏论证	为什么错
"架构是一个**定义**，而定义就是**划界**（de-finis），所以它收窄空间"	**多数定义与设计空间无关**：*a tool for driving nails*、数字 7 的定义、三角形的定义，都不落在"做法"这个集合上，**排除关系根本不成立**；"de-finis" 也不是标准语句
"**标准指派**架构去约束设计空间，所以它能约束"	指派是**授权**（准不准它管），不是**能力**（它凭什么管得住）；E.2.1 只说"约束施加于设计定义过程可用的设计空间"，那是**指位置**

3.2 标准是"分别指派"的，不是从定义推出来的

规定	出处	逐字
约束谁	42020 E.2.1	*The constraint is on the **design space available to the design definition process**.*

规定	出处	逐字
怎么起作用	42020 §5.6	*An effective architecture **guides the design activities** in such a way that it allows for maximum flexibility in the design tradespace.*
分界在哪	15288 §5.9	*An effective architecture is **as design-agnostic as possible**...*

3.3 四项内生性质（能力所在）



关键对照（需求为何收不窄）：需求**也**可判——15288 §6.4.3.1 逐字 *creates a set of **measurable** system requirements*；但同一节紧接逐字：*As far as constraints permit, the requirements **should not imply any specific implementation**.* ——**需求可判，判的却是"达标不达标"，落不到做法上。**一个东西再可判，**只要判定宾语不是做法，它就一个做法也排不掉。**

3.4 收窄的"是什么"与"不是什么"

收窄不是	收窄是
写得更详细（那是细化，42020 §8.4.8 只要求描述到 *suitable for its intended users*）	说清"它是什么"，让不相容的做法自己出局
规定更多"必须做"（那是把设计搬进架构）	排除靠**相容性**，不靠指挥
写得更高层更抽象（"基本"与粒度正交）	只划**不划就会丢掉目的的**那几条界

四、架构与系统的目的、相关方关切、系统需求的关系

4.1 四样各居一个位置

概念	正本定义 / 规定	它回答的
实体的目的	42020:2019 §3.22 system：*combination of interacting elements **organized to achieve one or more stated purposes***；15288:2023 §6.4.1.1：*define the overall **strategic problem or opportunity***；NOTE 1：*the organizational strategy and concept of operations … establishes the **context***	**这个实体为什么存在**
相关方关切	42010:2022 §3.10：*any topic of interest pertaining to the entity being architected **or to the architecture itself***；§6.4 要求 AD **shall** 识别相关方及其关切	**谁的利益、关切是什么**
系统需求	15288:2023 §6.4.3.1：*creates a set of **measurable** system requirements*；*traceable to mission, business and stakeholder requirements*；*should not imply any specific implementation*	**技术上要满足什么（可测）**
架构	42010:2022 §3.2	**这个实体是什么**

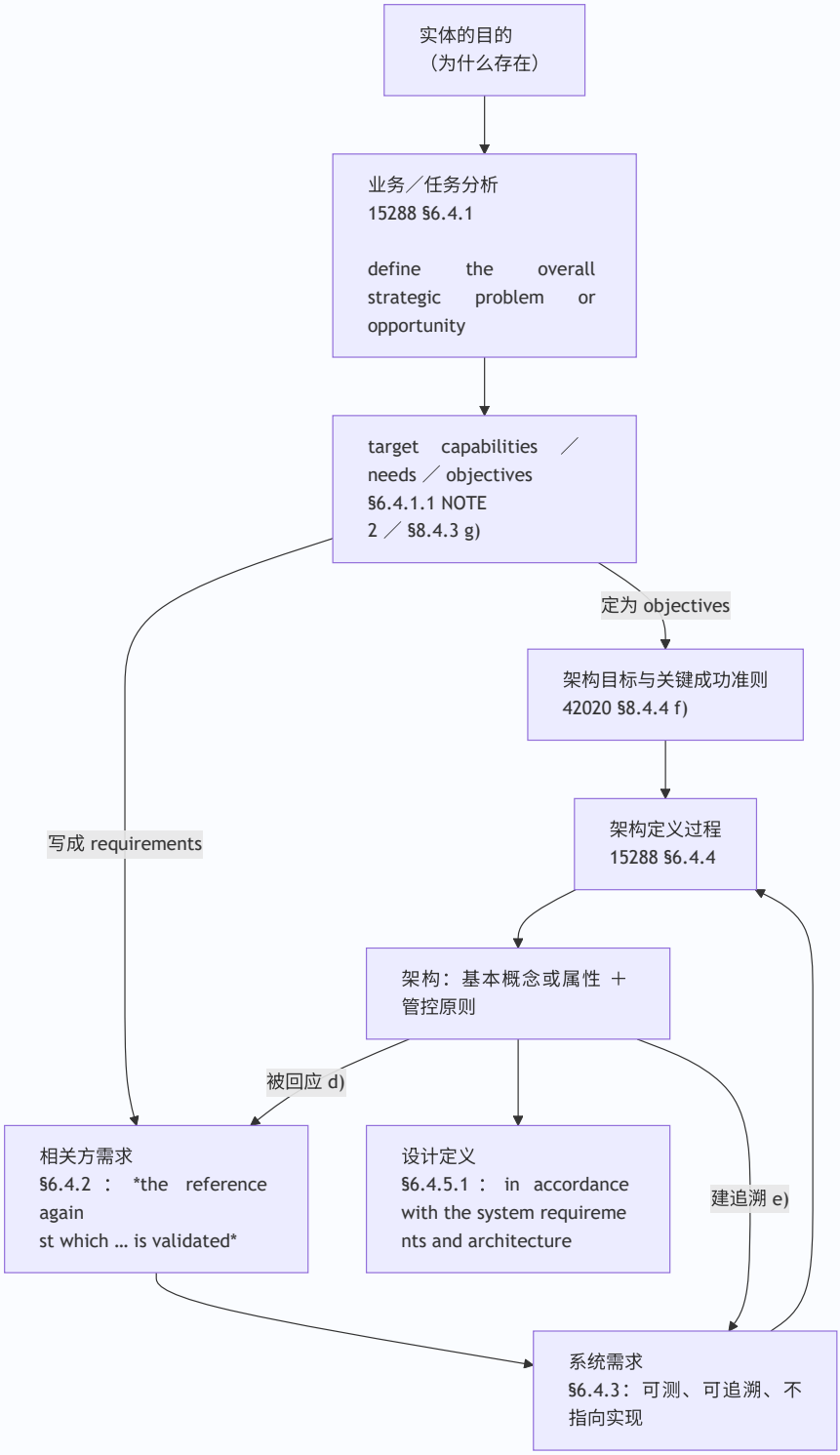
前三样在问题 / 判据那一侧，架构在构造那一侧——不是同类项，不能用"包含"或"汇总"描述。

4.2 那条真正的链：需要 → 目标或需求

42020:2019 §8.4.3 g) 逐字：

> *In addition to requirements, another driver of the candidate architecture(s) could be **needs, wants and expectations identified during execution of the Business or Mission Analysis process** in ISO/IEC/IEEE 15288. **Needs can either be designated as objectives or stated as requirements.***

§6.4.1.1 NOTE 2 逐字：*The identified problems or opportunities are often **translated into target capabilities**.* ——**目的是通过 target capabilities 进场的。**



4.3 四条关系（都可回正本核）

#	关系	正本逐字
1	**变换**	15288 §6.4.4.1：*This process **transforms** … system requirements and constraints into the fundamental concepts and properties of the system and the governing principles…*

#	关系	正本逐字
2	**回应**	15288 §6.4.4.2 d)：*identified stakeholder concerns **are addressed by** the system architecture*
3	**追溯**	15288 §6.4.4.2 e)：*traceability of system architecture elements to **key architecturally-relevant** stakeholder and system requirements **is established***
4	**互锁（回向）**	15288 §5.9：*the design definition process … is **driven by requirements that have been vetted through evaluation with the architecture***；42020 §8.4.6 NOTE 5 / §8.4.7 NOTE 5：某候选因**某条需求造成的约束**闭合不了时，可与相关方议**放宽或豁免**该需求

★ "key architecturally-relevant" 这个词组很要紧：标准没有把架构说成需求的投影——它**筛选**。

4.4 关切的性质："两类关注对象"，不是"两套责任范围"

42020:2019 §8.4.3 NOTE 7 逐字（整句）：

> *The stakeholders could be those concerned about **the architecture itself** or those concerned about **the systems or other entities the architecture is dealing with**. Therefore, architecture concerns can be different from entity concerns **and vice versa**.*

项	内容
它说的	利益相关方**有两类关注对象**；因此两套关切**可以不同**（*and vice versa* 表示**互有交集**）
它落在哪	**§8.4.3「刻画问题空间」**——讲的是问题空间刻画时要看哪些关切，**与"谁负责回应"无关**
它不能推出的	**不能**推出"只有针对架构自身的关切才归架构回应"
架构要回应谁	**相关方关切**（连同系统需求）：15288 §6.4.4.1 目的句 *address stakeholder concerns and system requirements*；§6.4.4.2 d)；§5.9；42020 Table 1（架构评估的目的含 *address stakeholder concerns*）；42010 §6.4（AD 须识别关切）

"架构的关注点"特殊在哪：它是**关切的两个来源之一**，不是回应的范围。**实体侧**关切最终由运行中的系统兑现；**架构侧**的那些（可复用性、实现无关性、演化余地、权衡平衡、可理解性）**恰恰要由架构本身直接立起来**——42020 §8.4.4 的 EXAMPLE 给的正是这一类：*an objective to take advantage of an opportunity is for the architecture of interest to support **reuse of an***

entity across various technologies, protocols, platforms, operational venues, market segments。

真正决定"能不能回应"的是回应方式，不是关切的名字：

关切的种类	架构用什么回应
"这个实体是不是那一类东西"	**基本概念**——分类判定
"必须具备什么、做到什么程度"	**基本属性**——度量判定（接 15288 §6.4.3.1 *measurable*）
"以后别让它变坏 / 别走偏"	**管控原则**——合规判定

可操作判据：对每条关切问——**"它的答案，是在'这个实体是什么'里给出的，还是必须等实体造出来、用起来才知道的？"** 前者**架构以概念 / 属性 / 原则的形态回应**；后者**架构只为它设界，兑现与判定归别的过程**（如成本、进度、人力、运营）。

4.5 两件输入的分工：一段"双向必要且充分"

15288:2023 §6.4.3.3 NOTE 18 逐字：

> *Feedback helps ensure that the specified system requirements have been adequately captured and expressed. Confirmation is made that they are a* ***necessary and sufficient response to stakeholder requirements*** *and a* ***necessary and sufficient input to other processes, in particular architecture and design****.*

输入	作用	正本
相关方需求	① **合格判据本身**——*the reference against which each resulting operational capability is validated*（§6.4.2.1）② 给出**预期用途与使用情境**（§6.4.2.2 b)）③ 带来相关方、约束与**优先序**（§6.4.2.1 / §6.4.2.2 a)c)e)f)）④ 有**相关方确认**这道闸（§6.4.2.2 g)）	**决定架构"对不对"**（对着预期用途判）
系统需求	① **燃料与素材**——架构由它被**变换**出来（§6.4.4.1）② **可行与否的标尺**——架构须 *satisfy,* ***as far as possible*** 它（§6.4.4.1）③ **追溯的锚点**（§6.4.4.2 e)）	**决定架构"能不能做、做没做到"**（对着可实现判）

两个"必要且充分"分别成立，也分别会失效：

失效	后果	该回哪
系统需求**不是**对相关方需求的必要且充分响应	架构把系统做得对，但**做的不是该做的事**	回需求侧（§6.4.2 ↔ §6.4.3）

失效	后果	该回哪
系统需求**不是**对架构的必要且充分输入	架构答不全 → 出现"设计里多出来的东西"	回系统需求定义

需求进入架构的三条去向（对应 *key architecturally-relevant* 的操作化）：

去向	含义
落成架构内容	变成基本概念 / 基本属性 / 管控原则
被既有架构覆盖	需求成立但无需新构造，只进追溯
不在架构层承接	归配置 / 管理 / 运行等其他过程

判据：**这条需求，是否只有在"这个实体是什么"定下来之后才能判？** 是 → 与架构相关；否 → 由下游或别的过程承接（仍须在追溯矩阵里标明去向，不能消失）。

反向也成立：架构要满足需求，需求也要过架构的评估（§5.9 *vetted through evaluation with the architecture*）。

五、定义架构所需的输入产品数据

5.1 输入五组（15288:2023 §6.4.4.1 逐字）

> *This process transforms **related architectures** (e.g. strategic, enterprise, reference, and SoS architectures), **organizational and project policies and directives**, **life cycle concepts and constraints**, **stakeholder concerns and requirements**, and **system requirements and constraints** into the fundamental concepts and properties of the system and the governing principles…*

组	具体产品数据	补充依据
① **相关架构**	战略 / 企业 / 参考 / SoS 架构及其描述	42020 §10.4.1 g)：框架、视角、建模模板、视图生成方法、元模型；§8.4.5 NOTE 3：域架构、参考架构、架构模式；谓词是 *can be used in forming potential solutions **or parts of solutions***
② **组织与项目的方针与指令**	治理指令、管理指南、适用政策与标准	42020 §6.4.1 a)：*Establish and issue governance direction in the form of **directives and guidance** for architectures*；§8.4.6 a)：*mandates and imperatives, including relevant policies and standards*

组	具体产品数据	补充依据
③ **生存周期概念与约束**	运营概念、保障概念及各类生存周期概念	15288 §6.4.1.1 NOTE 1：*the organizational strategy and **concept of operations** … establishes the **context***
④ **相关方关切与需求**	关切清单、相关方需求（含法律、法规、环境限制、伦理价值）	§6.4.2.1：*This also includes consideration of **laws and regulations, environmental restrictions, and ethical values***
⑤ **系统需求与约束**	可测的系统需求及其约束（须可追溯到 mission / business / stakeholder）	§6.4.3.1 三句形态限定

★ **第五条与第四条的实际形态（产品数据长什么样）**：15288 §6.4.4.3 b)4) *Characterize solutions and the **trade space***；42020 §8.4.6 NOTE 3：*Tradespace is the **range and extent of parameters, properties and characteristics**…*；§8.4.7 NOTE 1 / NOTE 2：域架构、参考架构、架构模式 *can be used in forming potential solutions*，参考架构可 *seed the candidate architectures*。

★ **例外：目的与目标不在那五组里**，它们是**准绳**，走另外的入口：15288 §6.4.4.3 **b)1) Characterize the problem space**（*done in conjunction with the business or mission analysis process*）→ **b)2) Establish architecture objectives and critical success criteria**（**产物**）→ 42020 §8.4.4 f)：*architecture objectives … **with respect to** the stakeholder concerns, requirements or quality attributes*。

5.2 正本给"产品数据"的术语口径

术语	正本	逐字
information item	15288:2023 **§3.18**	*separately identifiable body of information that is **produced, stored, and delivered for human use***
requirement	ISO 9000:2026 **§3.5.1**	*need or expectation that is stated, generally implied or obligatory*；**Note 2**：*A **specified** requirement is one that is **stated**, e.g. in **documented information***
data	ISO 9000:2026 **§3.8.1**	*facts about an object*
documented information	ISO 9000:2026 **§3.8.14**	*information required to be controlled and maintained by an organization and the medium on which it is contained*

5.3 输出产品数据（O 系列总账）

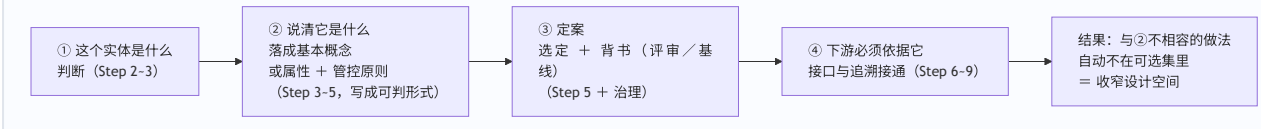
编号	产品数据	正本条号
O1	架构定义策略与计划（含决策点清单）	15288 §6.4.4.3 a)
O2	**架构侧判据**：问题空间细化、相关方×关切、质量度量、架构目标与关键成功准则	42020 §8.4.3 / §8.4.4
O3	候选材料清单（每条注出处与适用理由）	42020 §8.4.5 b)c)6)、E.3.3
O4	**候选集**：各带目的陈述 + 概念·属性·原则草案 + 强制项清单	§8.4.5 e)、§8.4.7 b)e)f)h)
O5	候选×判据矩阵、tradespace、关键特征、风险与假设	§8.4.6、§8.4.7 c)d)
O6	评估结果、筛选与淘汰理由、选定架构、残余风险与未决项	15288 §6.4.4.3 c)、42020 §9.4.7 / §9.4.8
O7	**架构描述 AD**：视角规格、视图与模型、一致性、对应关系	42020 §8.4.8、42010 §6
O8	**决策记录与理据（ADR）**	42010 §6.10、§3.10、§3.11
O9	**追溯矩阵**	15288 §6.4.4.2 e)
O10	未处理项声明（未回应相关方 / 关切、资源限制、不符合项及理据）	42010 §6.2
O11	与他架构 / 受影响实体的对应关系	42020 §8.4.9
O12	交付与使用记录、反馈闭环记录	42020 §8.4.10

六、怎么定义架构：定案脊柱与九步

6.1 脊柱：判断怎么变成构造事实

骨架（15288:2023 §6.4.4.1 目的句逐字）：

> *generate system architecture **alternatives**, **select** one or more alternative(s) that address stakeholder concerns and system requirements, and **express** this in consistent views and models.*

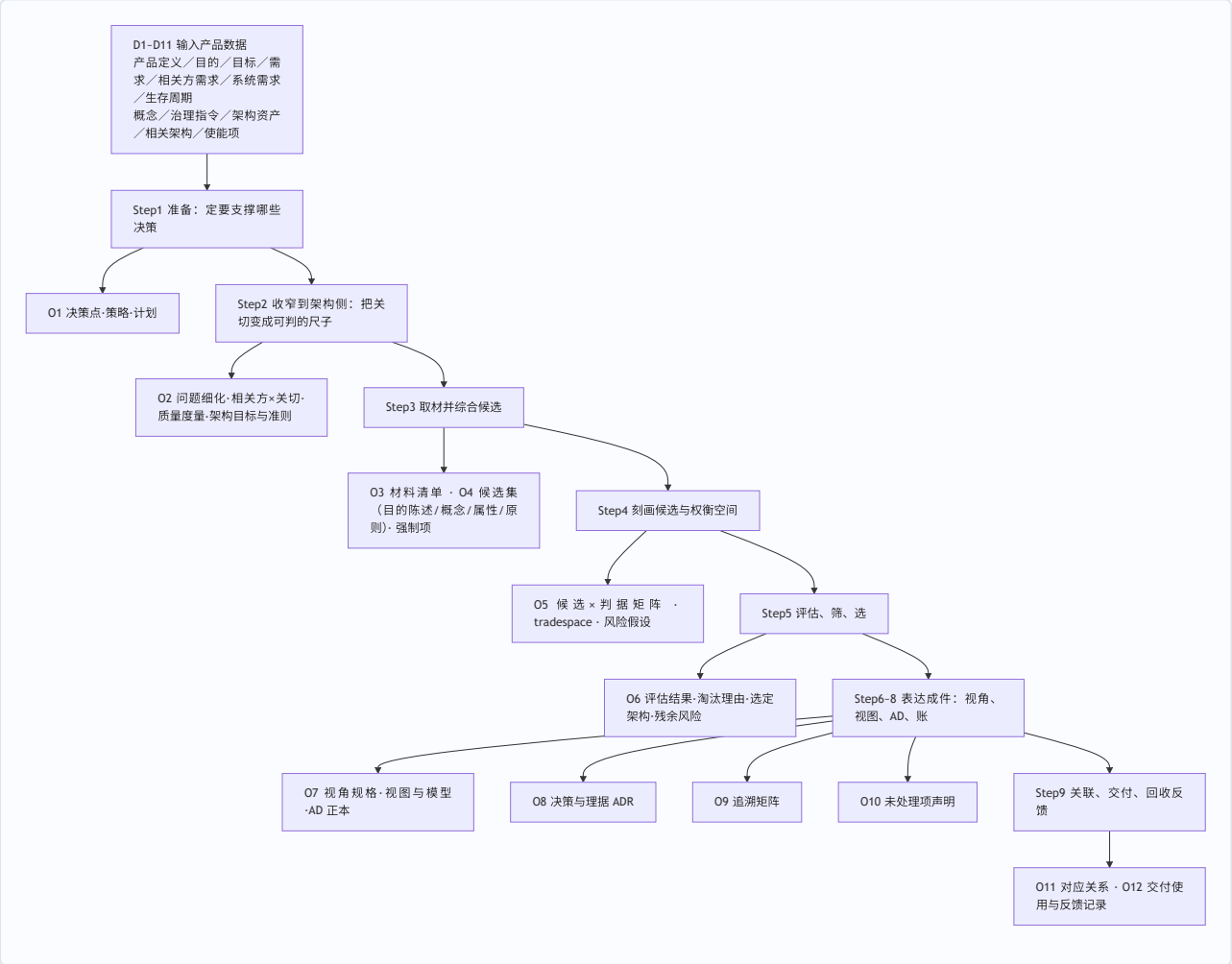


四环缺一，收窄就不发生：缺①→无可划；缺②→无法引用、无法评审、无法判定；缺③→只是"架构师的个人意见"；缺④→各做各的。

6.2 过程的骨架：四活动、三核心过程、两并行过程

层次	正本	内容
技术过程	15288:2023 §6.4.4	系统架构定义过程
四个活动	15288 §6.4.4.3 a)~d)	*Prepare* / *Conceptualise* / *Evaluate* / *Elaborate*
过程细化	42020:2019 §8 / §9 / §10	架构概念化 / 架构评估 / 架构细化——**NOTE 1 逐字**：*Activities b) through d) …* ***correspond to the three core processes*** *in ISO/IEC/IEEE 42020*
并行的两个	42020 §6 / §7	架构治理（*directives and guidance*）、架构管理——15288 §6.4.4.3 a)3)：*Prepare for and plan the support to architecture governance and architecture management efforts*

6.3 九步（含每步的输入与输出）



Step 1 准备：定"要支撑哪些决策"

- **输入**：D8 治理指令与评审门｜D7 生存周期概念｜D9 既有资产｜D11 使能项
- **动作**（15288 §6.4.4.3 a)1)~5)）：识别关键决策与里程碑、定架构定义策略、规划对治理与管理的支持、备使能项
- **输出**：O1-a 决策点清单｜O1-b 架构定义策略（走法＋细化程度）｜O1-c 治理 / 管理接口与使能项清单

Step 2 收窄到架构侧：把收到的关切变成可判的尺子

- **输入**：**D2 目的**（准绳）｜D3 目标｜D5 相关方需求｜D6 系统需求｜D7 生存周期概念与约束
- **动作**：**不重做问题空间**（15288 §6.4.4.3 b)1) NOTE 3），只做架构侧细化：补与架构相关的关切 → 转成质量度量并排序（42020 §8.4.3 i)：*Identify and prioritize **quality measures** … **used as the basis for development and evaluation of the architecture***）→ 定架构目标与关键成功准则（§8.4.4 f)~j)）
- **输出**：O2-a 问题空间细化记录｜O2-b 相关方×关切清单｜O2-c 质量度量表｜O2-d 架构目标与关键成功准则

Step 3 取材并综合候选

- **输入**：D9 既有资产｜D10 相关架构｜D6 系统需求｜D8 强制项｜O2-d
- **动作**：在**偏好解类**里找候选（15288 §6.4.4.3 b)3) NOTE 4：*The business or mission analysis process establishes **preferred alternative solution classes** … Potential solutions **within** the preferred alternative solution classes are identified and analysed*）；识别既有解、消解策略、模式 / 战术 / 启发式（42020 §8.4.5 b)c)6)）；**为每个候选写目的陈述**（§8.4.5 e)）；立概念、属性、原则草案（§8.4.7 b)e)f)h)）；做权衡（§8.4.7 c)）
- **输出**：O3 材料清单｜O4-a 候选集｜O4-b 概念·属性·原则清单｜O4-c 强制项清单

Step 4 刻画候选与权衡空间

- **输入**：O2-c、O2-d、O4-a、D6、D8
- **动作**（§8.4.5 f)~j)、§8.4.6、§8.4.7 c)d)）：刻画 strengths / weaknesses / tradeoffs、定 ends / means 目标、识别 mandates and imperatives、定关键特征与边界、标风险与假设
- **输出**：O5-a 候选×判据矩阵｜O5-b tradespace｜O5-c 关键特征｜O5-d 风险与假设

Step 5 评估、筛、选

- **输入**：O5-a/b/d、O2-d、D8、D3
- **动作**（42020 §9.4.7、§9.4.8；15288 §6.4.4.3 c)5)）：定评估目标与准则 → 剔相似与不辨 → 建 screening 准则并筛 → 核强制项 → 汇总评估选定 → 必要时呈交决策者（§8.4.7 NOTE 7：*Sometimes the selection … is made through **decisions outside the scope of the architecture processes***）

- **三条硬规则**：
  - **§9.4.7 b)**：*Eliminate alternatives that are **similar** to each other and that **do not provide a discriminating case***
  - **§9.4.8 NOTE 1**：*Alternatives that don't "highlight" the tradeoff criteria are screened. **Two alternatives that present the exact same tradeoffs are not examined.** A set of alternatives that "**span**" the tradespace is also examined.*
  - **§9.4.8 d) NOTE 4 / NOTE 5**：强制项可议**减免**；且建议**早筛**不满足强制项者
- **输出**：O6-a 评估结果与筛选痕迹｜O6-b 淘汰理由表｜O6-c 选定架构｜O6-d 残余风险与未决项

Step 6~8 表达成件

- **输入**：O6-c/a/d、D7、D9、D6、D5、D2/D3
- **动作**：定用者与深浅、关键方面、表达形式、备工具（42020 §8.4.8 a)~f)）→ 开发模型与视图（§8.4.8 l)）→ 记录决策与理据（42010 §6.10）→ 建追溯（15288 §6.4.4.2 e)）→ 写未处理项（42010 §6.2）→ 建一致性（42010 §6.9）
- **输出**：O7 视角规格 / 视图与模型 / AD 正本｜O8 ADR｜O9 追溯矩阵｜O10 未处理项声明
- **★ 捕获内容七样（42020 §8.4.8 g)~l) 逐字）**：g) *architecture **decisions** and architectural **characteristics***；h) *key architectural **concepts**, **properties** of interest, **rationales**, conditions, constraints and **assumptions***；i) *architectural **guidelines, principles, protocols and standards***；j) *components, their composition, interdependence and their interactions*；k) *processes, activities and tasks that aid in achievement of architecture and solution characteristics*；l) *Develop an **architecture description** consisting of relevant **viewpoints, views, models, model correspondences** … with a level of detail, correctness and completeness **suitable for their intended use***

Step 9 关联、交付、回收反馈

- **输入**：O6-c / O7-c / O8 / O9 / O10、D10、受影响实体
- **动作**（42020 §8.4.9、§8.4.10 c)~~g)、§10.4.4 f)~~h)）：建对应关系 → 交付 → 监控使用 → 把反馈并入 AD
- **输出**：O11 对应关系｜O12-a 交付与使用记录｜O12-b 反馈项与回写记录

6.4 架构师真正"加"进去的四件事

#	加的	正本
1	**给每个候选写"目的陈述"**	42020 §8.4.5 e)；NOTE 5：*There might be a **different purpose statement for each solution***

#	加的	正本
2	**把手段立成概念与原则**	§8.4.7 b)e)f)；E.3.3.4 *enshrine these characteristics in **architecture principles***
3	**适配与调和**（把既有做法特化到本实体）	E.3.3.2 *instantiate and specialize*；§8.4.6 NOTE 3 *harmonization … properly applied to the situation at hand*
4	**把"现状"也摆上桌**	§8.4.6 NOTE 3：*The **status quo** is sometimes one of the alternatives that could be considered*

6.5 五条硬规矩

1. **架构及其概念、属性、原则不是"设计"出来的**——界在**过程归属**：它们是设计要遵守的对象（15288 §6.4.5.1 *consistent with architectural entities*），不是设计定义过程的产物（§3.13）。
2. **候选不是一个**：15288 §6.4.4.1 是 *generate **alternatives***（复数）；§9.4.7 NOTE 3 允许评估时判定候选*insufficient number, variety or extent* 而**要求再造**。
3. **判据两端分明**：**ends objectives**（问题侧，§8.4.4 h) NOTE 2）与 **means objectives**（解空间侧，§8.4.6 h) NOTE 7）是两套尺子。
4. **先表达、再细化，可以分两次**：§8.4.8 NOTE 1：*Elaboration could also occur only **after** several architecture alternatives have been examined … and they are **selected down to one or a few***。
5. **标准不规定一种走法**：42020 **E.3.2** 列 Forward / Bottom-up / Middle-out / Outer-in / Reverse / Top-down（另有 Zigzagging）；§3.25 亦言过程顺序 *does not imply any prescriptive order*。

七、候选从哪来、凭什么给多个

7.1 动词不是"发明"

15288:2023 §6.4.4.3 b)3)：*Synthesize potential solution(s) in the solution space.* **42020:2019 §8.4.5** 的动作清单：b) *Identify **existing or previous solutions***；c) *Identify **problem mitigation strategies***，6) *Identify relevant **architectural patterns, heuristics, and tactics***；e) *Formulate **purpose statement(s)** for each potential solution*；NOTE 3：*Domain architectures, reference architectures, and architectural patterns can be used in forming potential solutions **or parts of solutions***。

动词是 synthesize / identify / formulate，不是 invent。

7.2 三个来源与"凭什么"的最终根据

来源	逐字	给的"权"是什么
① 上游给的偏好解类	15288 §6.4.4.3 b)3) NOTE 4	**类的边界由业务 / 任务分析定**——架构师在类内找解
② 既往解与既有架构	42020 §8.4.5 b)、NOTE 1	已跑过的做法是天然候选（含"现状照旧"）
③ 模式 / 战术 / 启发式 / 参考架构	§8.4.5 c)6)、NOTE 3；E.3.3	组合规则与基本手段——**可实例化、可特化**

最终根据只有一条：

> **需求被明令不许指定实现**（15288 §6.4.3.1）⇒ **多解空间客观存在**； **选定之前"合规"没有对象**（§3.13 *compliant implementation of the architecture*）⇒ **必须先把几种"它是什么"摆出来。**

7.3 门槛：不成立的候选等于没给

- **辨得开**：§9.4.8 NOTE 1（tradeoff 完全相同的两条**不予考察**）；§9.4.7 b)（相似且不提供区分者剔除）
- **够不够可判**：§9.4.7 NOTE 3（数量、种类、跨度**三者**）

7.4 凭组织资产 / 知识 / 经验吗

三者都合法，但位置不同，且都不是最终根据。

依据	标准里的名字	管什么	受什么约束
组织资产	*related architectures*、架构仓库 / 库 / 登记册、参考架构、模式、战术、既有解	**起点与素材**	须 **instantiate and specialize**（E.3.3.2）并写**适配理由**（42010 §6.10）；**可能缺失**（E.3.1.2）或**不该沿用**（E.3.1.5 legacy revolution）
知识	**视角、模型种类、建模方法、模板、元模型、框架**（42020 §8.4.8 f) 的 *enablers*）	**用什么形式想**（可复用性）	评价标准是**能否交接**：§8.4.8 f) NOTE 2 *placed in the organization repository* ***for use by other architecture efforts***
经验	**启发式**（E.3.3.5：*guidelines for architecting. They are* ***derived from experience***）	**生成与初筛的启发**	① *Not all heuristics apply in all circumstances*（逐情裁剪，§8.4.6 NOTE 3 调和）② 与参考架构、模式、战术**平级**（E.3.3.1：*Various mechanisms …* ***Some commonly used mechanisms***）③ **不充当选定判据**（选定看评估准则、强制项与关切）

★ 经验偏差正好发生在"选"那一环——"我一直这么干"最容易把候选阶段的偏好，偷渡成选定阶段的理由。

7.5 四项检查：候选还是"想法"

检查	问	依据
有类可归	落在上游给的偏好解类里吗?	15288 §6.4.4.3 b)3) NOTE 4
有物可依	用了哪件既有解 / 参考架构 / 模式 / 战术? **适配理由写了吗**?	§8.4.5 b)c)6)、E.3.3.2；42010 §6.10
有径可循	是既有做法的实例化与特化，还是"我以前都这么干"?	E.3.3.2、E.3.3.5
有辨可评	与其他候选在权衡空间上辨得开吗?	§9.4.8 NOTE 1；§9.4.7 b)

四项全过 = 候选；任何一项不过，它就是一个"想法"。

八、案例一：M3 医疗冷链温控箱（硬件 + 嵌入式 + 云端）

> **案例设定**〔案例〕：M3 医疗冷链温控箱，硬件 + 嵌入式 + 云端 + App 一体，用于疫苗 / 药品 **−20℃~8℃ 宽范围**冷链运输；要求**全程温度可追溯、断链可告警。 系统目的**〔案例〕：让疫苗在冷链运输中**一路不失活、安全送达。 目标**〔案例〕：**到站活性 ≥95%**；**断电等异常撑到接入冷库。 需求**〔案例〕：箱温 **−20℃~8℃ 偏差 ≤±0.5℃**；**断链 30 秒内告警**；**断电保温 ≥72 小时**。

8.1 输入产品数据（D 系列）

编号	产品数据	来源
D1	产品定义（宽温区、可追溯、可告警）	业务 / 任务分析、产品管理
D2	**系统目的**（一路不失活、安全送达）	上游（准绳）
D3	**目标**（活性 ≥95%、断电撑到冷库）	上游（ends objectives）
D4	**需求**（±0.5℃ / 30 s / 72 h）	系统需求定义过程
D5	相关方需求文档	§6.4.2
D6	系统需求规格与约束	§6.4.3
D7	生存周期概念与约束（运营概念、抛锚 2 小时应急、留档）	§6.4.1、§5.5

编号	产品数据	来源
D8	组织与项目方针与指令（追溯域治理指令、TR2 评审门、基线规则）	42020 §6、§7
D9	组织架构资产（一代 AD 与固件接口规格、老规矩、参考架构、模式、战术、启发式）	42020 §5.x、E.3.3
D10	相关架构（企业追溯域架构、TMS 架构）	输入五组①
D11	使能系统与服务（建模与仿真平台、配置库、测试台）	§6.4.4.3 a)4)5)

8.2 九步的产出

步	关键产物实例
1	决策点：判定归属层（**边缘 / 云端**）｜数据归属边界｜预热与降级策略｜接口边界｜基线冻结口径
2	问题：断链漏检与延迟 / 宽温区精度与告警口径 / 跨主体追溯不闭环 / 复用与演化 / 多实现并存；质量度量：活性保持率 / 判定时延 / 断电保温 / 温控精度 / 追溯完整率 / 归属唯一性 / 误警漏警率
3	候选 **A** 边缘预判作为**新的根本机制** / **B** 边缘预判作为**追溯机制的新输入** / **C** 判定完全上移云端（**离线空窗**）；各带目的陈述
4	矩阵：A 时延最优但自由度低；B 兼顾；C 触及"撑到接入冷库"的目标 ⇒ 判据指向 B
5	选定 **B（"边缘预警输入"）**；淘汰理由：A 成本高自由度低、C 离线空窗
6~8	基本概念：宽温区运输温控单元 / 断链即报废还能撑到接入冷库 / 温度数据归属追溯域 / 离线可自证 / 三段式跨域凭契约；基本属性：偏差 ±0.5℃、本地判定 ≤30 s、断电保温 ≥72 h、追溯完整率 100%、归属唯一、降级连续性不跳变；管控原则：归属唯一与受控导出 / 断链偏差必须记录 / 温区分段过渡 / 连续性不跳变 / 扩展规则产线可查 / 直连须经授权
9	与追溯域、TMS 的对应关系；设计层反馈"本层取值 + 依据"回写接口视角规格的**对应方法**栏

8.3 视图设计（V 系列）

视角规格示例——接口视角（§8.1 七项）： a) 相关方视角 = 设计侧 / 供应商｜b) 框定关切 = 边界在哪、连续性怎么保、失效状态怎么跟通道划分挂钩｜c) 方面 = 接口、失效、连续性｜d) 典型相关方 = 嵌入式、云端、测试｜e) 模型种类与图例 = ICD 契约模板 + 接口清单表｜f) **对应方法** = "通道状态 ↔ 连续性要求"、"失效状态 ↔ 通道划分"｜g) 信息来源 = 一代接口规格。

视图清单：系统上下文｜温度采集与判定｜**接口契约（ICD）**｜数据归属与导出｜部署拓扑｜**失效与降级（含监控点清单）**｜批次与变更｜验证与判据。

known issues〔示例〕：双温区过渡区阈值未定；弱网补传时序待验证；降级层级取值由设计层定、本视图只保证连续性。

★ **三处机制点**：① **视角可以是"补写出来的"**——把老规矩补写成接口视角六项规格，卡在"出处"与"对应方法"两栏，正说明**空栏不是格式问题，是"自己也没想清楚"**；② 视图必须能回答"**按哪**

套办法查得出来"（§6.6 NOTE 3 视角即合同）；③ **视图组件复用**（如"降级路径图"同时供失效与降级视图、验证与判据视图使用）——**同一信息不重复画，也就不容易画出不一致**（§6.8 NOTE 1）。

九、案例二：民用客机平视显示器（HUD）

> **说明**：HUD 的数值只给量级与判据形态，**具体阈值须按拟适用的适航要求与最低性能标准核定**——这正是 Step 2 的 O2-c 要写清而不许含糊的地方。凡标〔示例〕者为演示构造。

9.1 输入产品数据（D 系列）

编号	产品数据
D1	产品定义：投影到飞行员正前方、叠加在风挡外视景之上的飞行信息显示系统；装机对象 = 民用运输类飞机〔示例〕
D2	系统目的：让飞行员盯着窗外就能读到飞行信息，从而在低能见进近 / 着陆中仍保**外部视觉参照**〔示例〕
D3	目标：① 使用 HUD 的运行最低标准**获批** ② 共形符号与外景**一致、不误导** ③ **单点故障不产生误导信息**
D4	需求〔示例〕：视场 ≥30°×24° | 阳光直射可读（量级 ≥10 000 cd/m²）且可调 | eyebox 覆盖正副驾坐姿 | 符号延迟 ≤ 阈值 | 视准与**共形精度 ≤ 毫弧度级** | 重量 / 功耗 / 散热上限 | MTBF 与航线可维修性
D5~D6	相关方需求文档；系统需求规格与约束（可追溯）
D7	生存周期概念与约束：预期运行类型（低能见起飞 / 进近 / 滑行）、驾驶舱布局与安装约束、供电与散热、LRU 维修概念、审定计划
D8	组织与项目方针与指令：适航审定与构型管理规章、**主最低设备清单（MMEL）与放行政策、软件 / 硬件开发保证等级**
D9	组织架构资产：同系列机型既有 HUD 的 AD 与接口规格、上一代组合器与光学方案、显示计算机平台、HUD 参考架构、模式（双通道 / 失效—安全降级）、战术（亮度自动调节、共形对齐、失效即撤显示）、启发式
D10	相关架构：**航电综合架构（IMA）、主飞行显示器（PFD）与显示系统架构、大气数据 / 惯性（ADIRU）与飞行管理（FMS）架构、增强飞行视景系统（EFVS）架构**
D11	使能系统与服务：光学与飞行仿真台、日光 / 夜视测试设备、适航试验件与试验机构

9.2 九步的产出

步	关键产物实例
1	决策点：组合器光学形式｜显示源｜**显示计算机驻留方式（独立 LRU / IMA 分区）**｜单套还是双套与降级表现｜与 ADIRU / FMS / 告警系统的接口界定｜校装与共形对准方案
2	问题：视线往返 / **共形错位会误导** / 光照动态范围 / 眼位差异 / **单点故障若"看起来正常"比不显示更危险**；度量：视场、亮度、eyebox、符号延迟、视准误差、**共形精度**、**失效表现**、可维修性、重量 / 功耗 / 散热
3	候选 **A** 单套 + 自检降级 / **B** 单显示源 + 双光学通路 + 明示降级 / **C** 双显示源 + 双计算机全冗余
4	tradespace：组合器光学形式 × 显示源 × 计算驻留 × 冗余度 × eyebox 尺寸；关键风险：**共形精度受姿态源精度与安装公差累加影响**
5	选定 **B**；淘汰：A 失效处置压在自检上、审定负担高；C 重量 / 功耗 / 散热与安装约束相抵
6~8	基本概念：**直视性 / 共形性 / 失效可见性 / 成像与眼位解耦 / 显示源与图像生成分离 / 显示内容分层**；基本属性：视场、亮度、eyebox、延迟、视准与共形精度、重量功耗散热、校准可复现；管控原则：**单点故障不得误导 / 共形对准基准唯一 / 显示内容按层级插入不许遮挡 / 接口只定到"足以传达架构意图" / 校装方法与判据可复现可记录 / 降级路径预先声明**
9	与 IMA / PFD / ADIRU / FMS / EFVS 的接口映射；受影响实体 = 运行程序、训练大纲、维修手册、MMEL、运行最低标准文件

9.3 视图设计（V 系列）

视角规格示例——光学与成像视角：b) 框定关切 = 可读性、眼位自由度、视准、**符号与外景对得上吗**｜e) 模型种类 = 光学几何模型 + 眼位与视场参数表｜f) **对应方法 = "共形基准 ↔ 姿态 / 大气数据源"、"符号位置 ↔ 外景参考物"。**

视图清单：系统上下文｜显示内容与阶段｜**光学成像与眼位**｜**接口与时序（含误差预算）**｜**失效与降级**｜安装与物理｜人因与符号语义｜**取证（符合性）**。

known issues〔示例〕：**共形误差预算的分配未最终确定**（跨光学、安装、数据源三处）；特定太阳方位下某运行阶段符号对比度不足；部分失效模式的显示内容规则待定。

★ **三处机制点**：① 安全关键件的**覆盖核对有额外重量**——"失效不误导"这类关切**若没被失效与降级视图覆盖，就是安全上的空洞**；② **一条原则跨多个视图时，"对应方法"是它唯一的家**——"共形基准唯一"分别在三处露面，只有 §6.9.3 的对应方法清单能把它作为**一条约束**记录并核其成立；③ **人因是"相关方视角"不是装饰**——42010 §6.2 的 EXAMPLE 明确把 *users*、*operators* 列为相关方，飞行员视角必须作为相关方视角进入 AD。

十、案例三：EOS 企业运营体系信息化平台

> **取自主线规范**〔主线〕：EOS = **企业运营体系的信息化平台**；当前产品形态 = **统一可配置平台**——"**以引擎为能力基础、以配置为使用方式**"；**PA 分两类**：平台 PA（软件组件）与业务 PA（结构化配置定义）。

10.1 输入产品数据（D 系列）

编号	产品数据	来源
D1	**产品定义**：统一可配置平台；平台 PA（前端 UI / 后端服务 / 数据模型 / API / 基础设施）+ 业务 PA（表单 / 标签页 / 台账 / 流程定义等）	〔主线〕§1.1、§1.2
D2	**系统目的**：构建**统一的可配置运营平台，从根本上消除传统企业信息系统各自独立建设带来的信息孤岛和业务碎片化**；各业务域在**同一平台体系内贯通**	〔主线〕§1.1
D3	**目标**：业务贯通是**设计保证**（统一业务链）；换引擎扩展与演进，不做多套接口集成	〔主线〕§1.1
D4	**需求**：原始需求按来源分流为**引擎开发需求 / 业务配置需求 / CAX 工具需求**；相关方需求（`SR-PF-` / `SR-BF-`）；系统需求（引擎功能模块 / 业务功能模块）	〔主线〕§4.1、§4.2、§12.2
D5	相关方需求文档：**三类客户与三个业务维度**——产品用户/客户→**主价值链**；上级/监管方→**管理监管**；内部员工→**支持服务**	〔主线〕§2.2.2
D6	系统需求规格与约束（可追溯）	
D7	生存周期概念与约束：**端到端业务框架**（1级业务域→2级 E2E 项目业务→3级架构节点类型端到端业务）；**E2E 间三种关系**（上下游 / 管理-被管理 / 支持-被支持）；**三层工作层面**	〔主线〕§2.2
D8	组织与项目方针与指令：PA 节点定义原则与**三因素决策矩阵**｜**资产优先（复用→改进→新增）**｜质量门禁与验收标准	〔主线〕§2.3、§2.4、§5、§12
D9	组织架构资产：既有规范文档与方法论标准（设计规范的资产）；现有**可执行技能定义、工作流模板、任务规程**（AI SKILL 的资产）；既有引擎与配置定义	〔主线〕§2.3.1
D10	相关架构：**EOS 流水线**（设计线已完成）｜**元流水线**｜既有业务域五层设计基线	〔主线〕产品链 §1.2
D11	使能系统与服务：配置平台运行环境与仓库、AI 执行环境、测试与演练环境	

10.2 九步的产出

步	关键产物实例
1	决策点：**引擎边界怎么划**｜**平台 PA 与业务 PA 的分界与接口契约**｜跨域走哪种关系｜**显示与呈现结构**（中央主工作区 + 主/支撑双态 + 右侧辅助栏）｜**能力缺口何时上升**｜与流水线的交付面

步	关键产物实例
2	问题：信息孤岛 / 业务碎片化 / 贯通无法由设计保证 / 引擎缺口发现滞后 / 多域配置边界与复用；度量：需求分流正确率 100%、跨产品类型接口契约完整率 100%、配置与引擎匹配率 100%、配置可执行率 100%、配置项独立性 100%、业务贯通性、需求上升机制记录率、数据与语义唯一性
3	候选 **A 一体化引擎平台**（能力全部下沉引擎） / **B 双类 PA 并行 + 接口契约化** / **C 集成式**（各域各建、靠接口对接，**与目的正面相抵**）
4	tradespace：引擎粒度 × 两类 PA 分界位置 × 接口契约强度 × 显示与角色场景耦合度
5	选定 **B**；淘汰：A 引擎演进压力集中、表达力受限时被逼回代码；C 与目的正面相抵
6~8	基本概念：业务贯通 / 能力底座 + 配置组装 / 统一业务链 / 端到端项目业务 / 两类 PA / 需求分流与上升 / 角色场景与呈现；基本属性：分流 100%、契约完整 100%、匹配 100%、可执行 100%、独立性 100%、映射完整；管控原则：**能力缺口上升为引擎需求不许配置绕过 / 接口只定到足以传达架构意图 / 配置不得越界也不得依赖他配置内部实现 / 同模式共享引擎 / 跨域关系限三种 / 资产优先**
9	交付面：设计规范→ `20-pl4eos/00-pl4eos-spec/` ； **AI SKILL**→ `20-pl4eos/10-pl4eos-subd-sysdev/` ；非构件输出→ `20-pl4eos/80-pl4eos-2-eosdata/` ；三层工作层面：第1层流水线设计 / 第2层构件开发 / 第3层使用工具设计 EOS

10.3 视图设计（V 系列）

视角规格示例——引擎能力视角：b) 框定关切 = 哪些能力做成引擎、哪些留给配置、**同模式能否共享引擎**、演进压力是否集中｜e) 模型种类 = 引擎清单表 + 能力边界图｜f) **对应方法 = "每条配置定义 ↔ 一个引擎能力面"、"每个引擎 ↔ 一类事务模式"**。

视图清单：业务域与端到端业务｜**引擎清单**｜**两类 PA**｜**配置与呈现（含链到显示区域映射）**｜需求分流与上升｜数据与语义｜交付面。

known issues〔主线 / 示例〕：**开发线 / 集成线 / 运维线的交付物与交付位置待相应子线进入构件开发阶段时定义**〔主线〕；引擎表达力的统一验收口径待立；部分业务域配置项细目留待细化阶段。

★ **三处机制点**：① **视角规格在这里是"资产"不是"文档"**——§10.4.3 a) NOTE 2 建议 *generalize*，NOTE 3 建议放入架构仓库；§8.4.8 f) NOTE 2 逐字 *placed in the organization repository* ***for use by other architecture efforts***；② **"链到显示区域的映射"是典型"不属于任何视图的信息"**（42010 §6.7 EXAMPLE 2）——跨多视图者应作**架构原则 / AD 内其他信息**表达，**硬塞进某一个视图正是"同一信息两处画、两处不一致"的来源**；③ 平台—业务接口的规格天然是"**should 级**"——接口定到"形状与约定"，逐项取值留给下游并注明出处。

十一、案例四：恒信合同审批数字化系统

> **案例设定**〔案例〕：**合同审批数字化系统——业务流程系统**，覆盖**法务 / 财务 / 业务三部门审批链**，含**合同版本管理、审批流、台账。 系统目的**〔案例〕：让**合同审批合规、月底账目清楚对得上。 目标**〔案例〕：**月底对账时间 ≤2 小时**｜**逐笔一致率 100%**｜**电子签章审批链完整可追溯。 需求**〔案例〕：**合同编号三方一致**｜**25 号后签的合同归属下个统计月**｜**审批通过后 5 分钟内通知**｜**审批后 5 分钟内进入下一节点**｜**合同数据留档十年**（**法规强制**）。

11.1 输入产品数据（D 系列）

编号	产品数据
D1	产品定义（三部门审批链 + 版本管理 + 审批流 + 台账）
D2	**系统目的**（审批合规、月底账目清楚对得上）
D3	**目标**（对账 ≤2 h、逐笔一致率 100%、审批链完整可追溯）
D4	**需求**（编号三方一致 / 25 号切月 / 5 分钟通知与流转 / **留档十年**）
D5~D6	相关方需求文档；系统需求规格与约束
D7	生存周期概念与约束：三部门审批链运营概念、月底结账节奏、部署与运维概念、法规留档
D8	组织与项目方针与指令：数据归属与变更控制规章、评审与验收门、基线规则、留档法规
D9	组织架构资产：**既有四张架构图**〔案例：四个对不上〕、既有接口清单、既有审批流实现、可复用模式与既有系统（OA / 财务 / 法务）
D10	相关架构：**合同全生命周期平台**（升级对象）、**与外部对账平台**的关系、OA 与财务系统架构
D11	使能系统与服务：部署环境与监控、版本发布通道、测试环境

11.2 九步的产出

步	关键产物实例
1	决策点：**编号的权威源与唯一归属**｜**归属规则落点**（25 号切月实现在哪一层）｜**审批链状态模型**｜**数据所有权与变更控制**｜与外部对账平台的**接口边界**｜**版本 / 基线口径**
2	问题：**规则与设计逻辑散在各人脑子里**（上线≠数据归位） / **合同数据结构想改就改 / 版本靠"另存为 v2"** / 三部门口径不一 / "25 号后签算哪个月"这条规则在谁脑子里；度量：对账时间、逐笔一致率、审批链可追溯率、编号三方一致率、切月命中率、通知与流转时延、留档完整率与年限、归属唯一性、监控检出能力
3	候选 **A** 审批流为平台核心（合同是流程实例） / **B 合同台账为唯一事实源**（审批流 / 版本 / 签章 / 归属皆为其受控变更） / **C** 各自为政 + 对账平台事后核
4	tradespace：事实源位置 × 规则外置程度 × 变更控制强度 × 对外接口开放度

步	关键产物实例
5	选定 **B**；淘汰：A 一致率靠反推、达不到"逐笔 100%"；C 与目的正面相抵
6~8	基本概念：**合同 = 唯一事实源 / 归属唯一 / 受控变更 / 版本与基线分离 / 留痕即证据 / 外部只走受控导出**；基本属性：对账 ≤2 h、逐笔一致 100%、编号三方一致 100%、切月命中 100%、通知流转 ≤5 min、留档 10 年且完整率 100%、越权改写检出 100%；管控原则：**编号单点生成 / 归属规则外置 / 字段改动走变更控制 / 外部只许受控导出 / 审批每步落状态与时间戳 / 扩展点须可查**
9	与 OA / 财务 / 法务 / 外部对账平台的对应关系；受影响实体 = 审批岗位与权限、财务结账流程、法务审查程序、审计与留档安排

11.3 视图设计（V 系列）

视角规格示例——审批与状态视角：b) 框定关切 = *审批链是否合规？电子签章是否完整？**改了什么、谁批准？*** ｜e) 模型种类 = 状态机 + 审批节点表（带 legend） ｜f) **对应方法 = "每个签章 ↔ 一个已完成的审批节点"、"每次退回 ↔ 一条状态迁移记录"。**

视图清单：合同生命周期｜**审批与状态**｜**归属与账目**｜数据与语义｜**接口与边界（受控导出契约）**｜**部署与运维（含监控点清单）** ｜变更与留痕。

known issues〔案例 / 示例〕：**"与外部对账平台直连"在架构描述里没有对应视图——架构未识别**；月末切换时点的跨系统时钟口径未定；"配置出来的孤岛必须可检出"这条架构目标**在谁身上是空的。**

★ 三处机制点：① **"图"不等于"视图"**，差别在三件账上——**治理它的视角、覆盖的关切、与别的视图的对应关系**；既有四张图三件都没有，所以**四个对不上**；② **三问就是连续的三条要求**：*按哪个视角画的*（§6.7 b)）→ *框定谁的什么关切*（§6.6 / §6.4）→ *这条关切从哪条目的来的*（15288 §6.4.4.2 e) 追溯）；**三问答不出，不是表达问题，是账没建**；③ **"架构没识别"要在视图体系里留位置**——既没有视角框定它、也没有视图覆盖它，正说明**覆盖核对（§6.6 / §6.7 shall）是能抓出架构遗漏的机制**，抓出后按 §6.2 记入未处理项、按 §6.10 记入决策与理据。

十二、资产稀缺时怎么定义架构

12.1 先分流：资产少不是一种情况

42020:2019 E.3.1.1 引入句逐字：

> *The approach which should be adopted depends upon the complexity of the system of interest, its **novelty**, realization mechanisms and/or the **uncertainty in the stakeholder needs**.*

标准条目	逐字要点	资产状况	架构工作要点
E.3.1.2 New development（"greenfield"）	*no prior system … all new*；极端情形是 *unprecedented capability … limited or non-existent precedent*	**几乎为零**	**前向**：从问题空间出发
E.3.1.7 Product-line start	*build a **product-line** rather than a single system*；*genericized solution*	几乎没有，但要一次抽共性	架构**一次为多次**服务
E.3.1.5 Legacy revolution	*the legacy exists but the sponsors' intent is to **radically depart***	有资产但**不打算沿用**	重判资产可用性
E.3.1.6 Incremental start	*the **uncertainty about what will be the best fit is great***；*instead of making a **large-scale and irrevocable bet** … make an **incremental step***	少且不确定	**产出后续步骤的选项**

★ **E.3.1.6 的处方逐字**：*The architecting activity **embraces the uncertainty** and develops both **initial steps and options for subsequent steps** that account for known (and possibly unknown) uncertainties in user demand or technology.*

12.2 五处适配

#	适配	依据
一	**走法从"资产优先"改"前向为主"**	E.3.2.2 Forward：*moves from the **problem space to the solution space***；配合 E.3.2.7 Top-down / E.3.2.4 Middle-out
二	**取材换来源**：专家、技术扫描、问题 / 解模式扫描、自然隐喻扫描、风险评估、模式战术启发式	**§8.4.5 c) 1)~6) 逐字**；参考架构须 **instantiate and specialize**（E.3.3.2），*Not all heuristics apply in all circumstances*（E.3.3.5）
三	**输出加两件**：① **ADR 从可选变承重**（每个构造选择都是"第一次"）；② **"后续步骤的选项"作为架构内容的一部分**	42010 §6.10 / §3.11；**E.3.1.6**
四	**迭代策略换**：评估前置、细化工期推后；**把"现状照旧"列为候选**	§8.4.6 NOTE 3（*The **status quo** is sometimes one of the alternatives*）；§8.4.8 NOTE 1；§9.4.8 NOTE 1；§9.4.7 NOTE 3
五	**"收窄"口径调**：去掉明显走不通的，**不是去掉"不熟的"**	E.2.1（限度 = *counter-balancing desire to maximize the available design space*；理由是 *prone to **undesirable emergent properties***）

判据要写下：**这一条界，是因为它威胁目的，还是因为我们不熟？** 写不出来的，就不该划。

12.3 一条连带：这次工作本身就在补资产

42020:2019 §8.4.8 f) NOTE 2 逐字：

> *These enablers could have been already selected or developed by the Architecture Enablement process.* ***If these are selected or developed by the Architecture Conceptualization process then these can be provided to Architecture Enablement to be placed in the organization repository for use by other architecture efforts.***

→ **资产稀缺时的架构定义，同时是一次资产生产**：本次立起来的视角规格、模型种类、接口契约范本、模式与战术，应回流组织资产库。

12.4 三条红线

1. **不许拿"没资产"当不写架构的理由**——缺资产改变**取材方式与细化深浅**，不改变**有无**；42020 §5.6 明许元素 *initially* ***notional***、接口只定到 *necessary to* ***convey the architectural intent***。
2. **不许把参考架构当答案**——正本动作是 **instantiate and specialize**（E.3.3.2）；用了就必须写适配理由（42010 §6.10）。
3. **不许把"不熟"写成"不该"**——E.2.1 的约束理由是"封掉易生不良涌现性质的部分"。

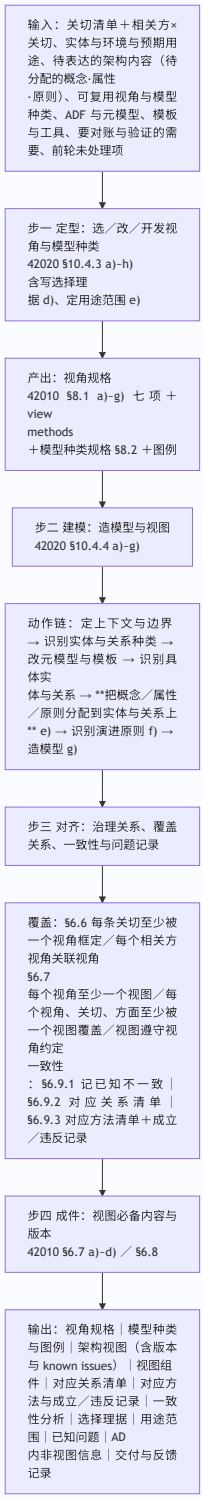
十三、架构视图设计过程及其输入 / 输出产品数据

13.1 定位：视图是"描述"的零件

概念	正本定义	归属
architecture	§3.2	**无形、抽象**（§5.3）
AD	§3.3：*work product used to express an architecture*	**工作产品**
architecture view	§3.7：*information part expressing the architecture of an entity from the perspective of a set of concerns*	**AD 的零件**
architecture viewpoint	§3.8：*set of* ***conventions*** *for the creation, interpretation and use of an architecture view to frame one or more concerns*	**规则**——视图由它治理（*governs*）
view component	§3.19	可跨视图复用

概念	正本定义	归属
model kind / legend	§3.15 / §3.14 一带	模型式组件的约定 / 非模型式组件的约定

13.2 过程四步



13.3 输入产品数据（V-I）

#	输入	依据
V-I1	**关切清单**（+ 相关方视角、方面）	§6.4 / §6.3 / §6.5
V-I2	相关方清单与持有关系（**多对多**）	§6.2；§6.4 NOTE 1
V-I3	实体与环境、**预期用途**、范围与深度	§6.1；42020 §10.4.3 e)
V-I4	**待表达的架构内容**：基本概念或属性、管控原则（**待分配**）	**42020 §10.4.4 e)f)**；42010 §3.2
V-I5	可复用**视角**与模型种类、图例、view methods	§3.8 / §8.1 / §8.2 / §8.3
V-I6	**架构框架 ADF（含元模型）**	§3.5、§7.1；42020 §10.4.3 c) NOTE 5
V-I7	建模模板、元模型规范、工具	42020 §10.4.3 g)h)、§10.4.4 c)
V-I8	要建模的**实体与关系的种类**	§10.4.4 b) NOTE 1
V-I9	对账与验证的需要（谁看、看什么）	§6.7 EXAMPLE 2；42020 §10.4.3 b)
V-I10	前一轮遗留的未处理项与约束	§6.2

13.4 输出产品数据（V-O）

#	输出	正本条号
V-O1	**视角规格**（含 a)~g) 七项 + view methods）	**§8.1**
V-O2	**模型种类规格**与**图例**	§8.2；§6.8
V-O3	**架构视图**（含 a) 标识与辅助信息、b) 治理视角、c) 视图组件、d) known issues、**版本标识**）	**§6.7**
V-O4	**视图组件**（含版本、治理模型种类；可跨视图复用）	**§6.8**
V-O5	**AD 元素对应关系清单**	§6.9.2
V-O6	**对应方法清单，及其"成立 / 违反"记录**	§6.9.3 + NOTE 1
V-O7	**一致性分析**与**已知不一致记录**	§6.9.1
V-O8	**视角 / 框架 / 模板的选择理据**	**42020 §10.4.3 d)**
V-O9	视图与模型的**用途、范围与深浅**定义	§10.4.3 e)
V-O10	**视图中的已知问题**（未决项、风险、例外、偏离）	§6.7 d) + NOTE 2

#	输出	正本条号
V-O11	**AD 内不属于任何视图的其他信息**（总览、架构原则、模式与风格、引用基线与参考架构、视图间对应关系、架构理据）	§6.7 EXAMPLE 2
V-O12	**交付与使用记录、反馈回写**	42020 §8.4.10 / §10.4.4 e)~h)

13.5 两个"设计"上的要害

1. **视角是"合同"，可以先订**——**§6.6 NOTE 3 逐字**：*An architecture viewpoint can serve as a **contract between architect and other stakeholders** … **This contract agreement can be made before any detailed architecting is undertaken** to reduce or avoid surprises.*
2. **视图不是"一张图"**——**§6.8 NOTE 2 逐字**：*This document does not prescribe the level of formality of view components … **non-model-based view components can also be used effectively**.*；**§6.7 NOTE 3** 还允许视图**只覆盖实体的一部分。**

13.6 视图评审自检（十一条）

#	问	判据
1	每条关切，有没有**至少一个视角框定它**?	§6.6 shall
2	每个相关方视角 / 每条关切 / 每个方面，有没有**至少一个视图覆盖**?	§6.7 shall
3	每个视角有没有**至少一个视图**？视图**是否遵守该视角的约定**?	§6.7 shall
4	每个视图**写明治理它的视角**了吗？**有版本标识**吗?	§6.7 b) + 版本 shall
5	视图组件**写明治理它的模型种类**了吗？无模型的**带图例**了吗?	§6.8 shall
6	**对应关系清单**在不在？每条**参与元素**写明了吗?	§6.9.2 shall
7	**对应方法**列了吗？每条**是否成立**（或全部已知违反）记了吗?	§6.9.3 shall + NOTE 1
8	**已知不一致**与视图内 **known issues** 记了吗?	§6.9.1、§6.7 d)
9	**视角 / 框架 / 模板的选择理据**记了吗?	42020 §10.4.3 d)
10	视图的**用途、范围与深浅**写了吗？是否说明**有意只覆盖一部分**?	§10.4.3 e)、§6.7 NOTE 3
11	未处理的关切与相关方，**有没有写明资源限制或约束**?	§6.2 shall

十四、判错留痕：六处原判与纠正

> **性质**：本报告论证链所采用的口径，是**经过下列六处纠正后**的口径。为免污染论证，原判与纠正理由集中于此。

#	原判	错在哪	纠正
一	"架构是一个**定义**，而定义就是**划界**（de-finis），所以它收窄设计空间"	**用词义代替机制**：多数定义（"锤子"、数字 7、三角形）不落在"做法"这个集合上，**不相容关系根本不成立**；"de-finis" 亦非标准语句	收窄的机制在**内容形态与站位**（§3.3 四项内生性质），不在"它是定义"这个身份
二	"**标准指派**架构去约束设计空间，所以它能约束"	把**授权**当**能力**：指派说的是"准不准它管"，不是"它凭什么是管得住的那个东西"	**授权与能力分立**：E.2.1 指位置；能力落四项内生性质
三	"只有**对架构的关切**才归架构回应，相关方对实体的关切不必架构回应"	对 **42020 §8.4.3 NOTE 7 的误读**：该注说的是利益相关方**有两类关注对象**，*and vice versa* 表示**互有交集**，且它落在"问题空间刻画"，**与"谁负责回应"无关**	**架构要回应相关方关切**（15288 §6.4.4.2 d)）；"架构的关注点"是关切的**来源之一**，不是**回应范围**
四	"架构的概念、属性、原则**来源被限定**在已有资产与模式上"	把 *can be used* 读成了 *shall only use*：**标准没有封闭来源**	**取材有据**而非**禁止创造**：创造在**选材、组合、分配、裁定与表达**；材料须可溯源（§8.4.5 b)c)6)、E.3.3；42010 §6.10）
五	把**上游过程的产物**（问题空间、目的、目标、相关方关切、系统需求、质量度量、架构目标）当成"架构师在九步里现做的东西"	**混淆过程归属**：这些是**送来的产品数据**（输入），架构师做的是**收窄到架构侧**与**在资产上综合**	引入 **D 系列（输入）/ O 系列（输出）两套编号；架构定义不重做上游**（15288 §6.4.4.3 b)1) NOTE 3）
六	举例时**没有用上**"定义架构所需的产品数据"	举例成了"自造流程"，输入清单与步骤**不对位**	每步固定四栏：**吃哪件（逐件点名）→ 动作（正本原话）→ 吐哪件 → 产物实例**，并加**输入→输出逐件溯源表**

另记一处口径订正：**"相关方关切 ≠ 架构的关注点"一句在正文的准确表述是"关切有两个来源（架构本身 / 实体），而架构回应的是相关方关切；回应方式由架构的内容形式决定"**——避免把"来源"读成"责任范围"。

十五、防止误读的清单（十二条）

1. **不把架构说成"一组决定"**：决定是抓手不是本体（42010 §3.10 的 *architecture decision* 是 AD 元素之一，不是架构）。
2. **不把架构说成"系统结构 / 元素与关系"**：那是下游设计定义的产物（15288 §3.13；42020 §5.6）。合法句只有一句护栏：**架构"可以关乎"结构**（§5.2.2）。
3. **不用"不可逆性 / 改起来贵"当准入判据**：那是代理，管排序与时机；准入是**目的必要性。**
4. **不用"抽象层级 / 概要"解释"基本"**："基本"与粒度正交；*design-agnostic* 讲的是**不加技术约束**，不是**说得更笼统。**
5. **不把"收窄"当目的**：收窄是影子，不是目的；把收窄当目的就会"为约束而约束"。
6. **不把参考架构当答案**：动作是 **instantiate and specialize**，并须写适配理由。
7. **不把"不熟"写成"不该"**：约束理由是"易生不良涌现性质"，不是"我们没做过"。
8. **不把需求收进架构**：架构由需求被**变换**出来（*transforms*），不是汇总需求。
9. **不假设所有需求都变成架构内容**：只有 *key architecturally-relevant* 的那部分才落成架构内容；其余须在追溯里标明去向。
10. **不把"视角"读成"画图习惯"**：视角是**一组约定**（§3.8），且可作**合同**先订（§6.6 NOTE 3）。
11. **不把跨视图的东西塞进某一个视图**：跨视图者应作 **AD 内其他信息**（§6.7 EXAMPLE 2）表达。
12. **不把"没写架构文档"等同于"不需要架构"**：**架构的必要性是逻辑的，不是文书的。**

十七、视图•元素•设计：三道关与四条边界

> **节序说明**：本节因内容独立而**置于 §十六（索引）之前**，便于与 §二~~§十三 的论证主体连读；§十六 仍为全篇末节。~~ **本节性质**：~~前半（§17.1~~§17.5）回答**"架构视图与设计方案是什么关系"；**中半（§17.6~§17.9）回答**"视图上的元素与系统元素是什么关系"；**后半（§17.10~§17.14）回答**"视图上的元素必须满足'基本'吗"——**三者合起来构成**同一件事的三道关**：**视图表达什么（描述层）/ 表达的是谁（实体层）/ 够不够格成为架构内容（目的层）**。

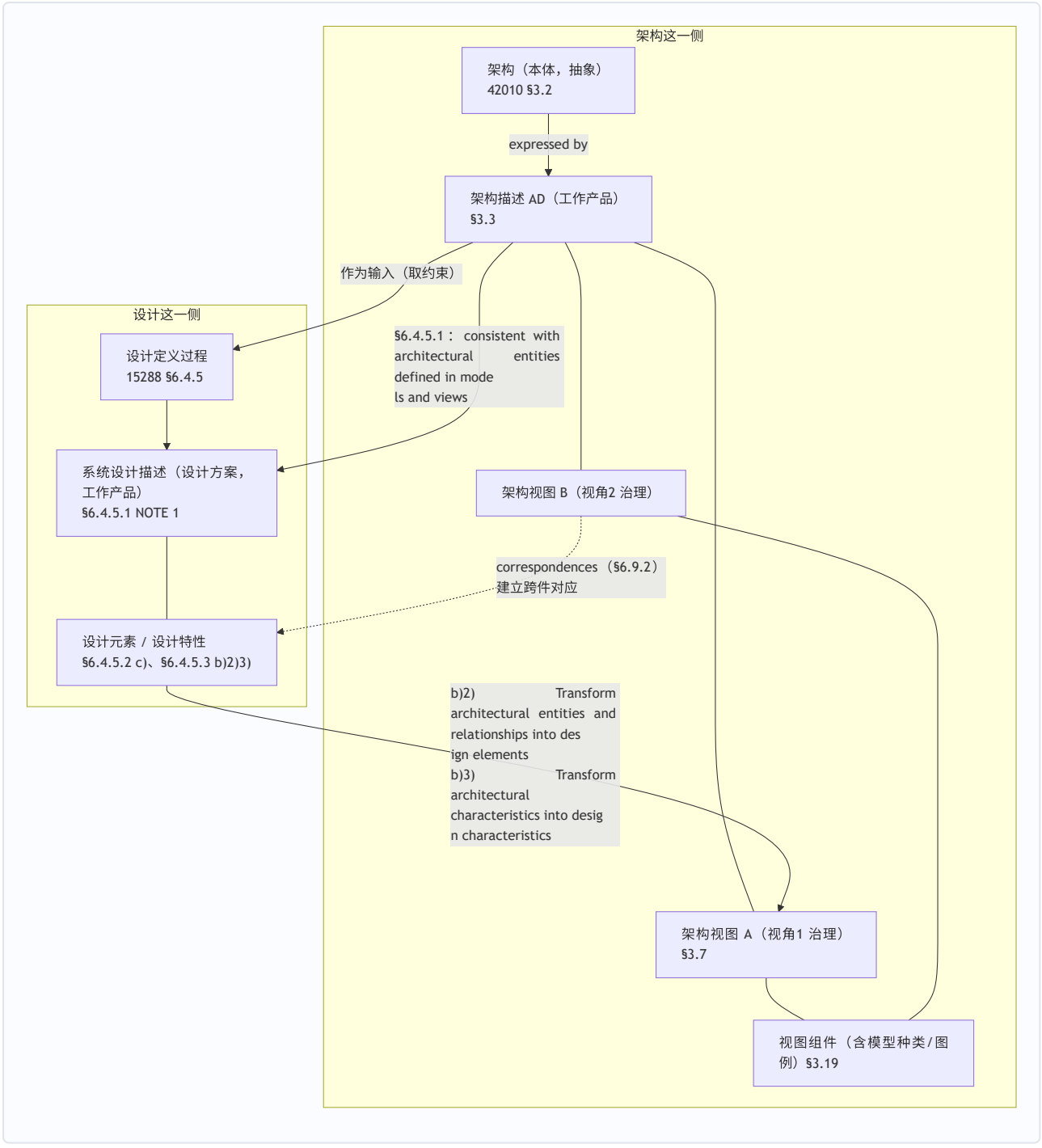
17.1 先把四个东西分开（正本口径）

概念	正本	逐字	归属
架构视图 view	42010:2022 **§3.7**	*information part comprising portion of an **architecture description***	**AD 的零件**，由**视角**治理
架构描述 AD	**§3.3**	*work product used to express an architecture*	**工作产品**

概念	正本	逐字	归属
架构（本体）	**§3.2**	*fundamental concepts or properties … and governing principles …*	**抽象对象**（§5.3 *intangible and abstract*）
"设计方案" / 设计描述	15288:2023 **§3.13** design（名词）；**§6.4.5.1 NOTE 1**	*specification of system elements and their relationships, that is sufficiently complete to support a* ***compliant implementation of the architecture***；*Design provides the "****implement-to****" level of the definition, such as drawings and* ***detailed design descriptions***	**另一类工作产品**（设计定义过程的产物）

一句话：架构视图是"架构描述"的零件；设计方案是"设计定义"的产物。两者不是同一棵树上的粗细两级，而是两棵树——后者必须以"与前者的相容性"为合格条件。

17.2 视图与设计：三条关系轴



轴一 规律与依从：AD 是设计的约束来源

15288:2023 §6.4.5.1 逐字：

> *The purpose of the design definition process is to provide sufficient detailed data and information about the system and its elements* ***to realise the solution in accordance with the system requirements and architecture****. This process results in sufficiently detailed data and information about the system and its elements to* ***enable implementation consistent with architectural entities defined in models and views of the system architecture****, in conformance with applicable system requirements, and*

> ***in alignment with design guidelines and standards*** *adopted by the organization or project.*

§5.9 逐字：*the design definition process … is* ***driven by requirements that have been vetted through evaluation with the architecture***

⇒ **架构视图是"约束"的载体，设计方案是"依从"的载体。方案的合格条件不是"比视图更详细"，而是与视图所表达的架构实体一致。 另有一条防过度归因**：AD 通常只作设计的**部分**输入——设计还受**适用的系统需求**与**组织或项目采用的设计准则与标准**约束（§6.4.5.1 明列三者）。**把设计的一切都追溯到架构描述，是过度归因。**

轴二 转化与追溯：视图里的东西被转化，不是被细化

§6.4.5.3 b) 逐字两条：

> 2. *Transform* ***architectural entities and relationships*** *into* ***design elements****.*（NOTE 5：*each architectural entity … and relationship is* ***mapped into*** *the appropriate system design elements*）
> 3. *Transform* ***architectural characteristics*** *into* ***design characteristics****.*

§6.4.5.3 a) 3) NOTE 1 逐字：

> *Examples of system characteristic categories, many of which are the result of an* ***architecture description***, include … affordability, agility, assurance, autonomy, availability, complexity, flexibility, interoperability, maintainability, modularity, reliability, resilience, security, and usability.

⇒ **对应是"转化"，不是"细化"**：架构实体 → 设计元素；架构特征 → 设计特征。**架构描述是这些设计特性的来源之一。**

轴三 判定分离：两边的"合格"用不同的尺

	架构视图 / AD	**设计方案**
判定动作	**评审**（对目标）/ **架构评估**（42030：对着**预期目的**判质量）	**验证**（对规定要求）/ **评审**
合格口径	视图是否**遵守其治理视角的约定**（§6.7）、**覆盖**是否齐（§6.6 / §6.7）、**一致性**是否记（§6.9）	是否 *support a* ***compliant implementation of the architecture***（§3.13）、是否到 *implement-to* 级
"合规"的基准	—	**架构**（不是需求）；需求也同时约束（*in conformance with applicable system requirements*）

轴四 位置：种类不同，不是粒度不同

- **42020:2019 §5.6 逐字**（三条边界的正面表述）：
  - *Design … is a technical process providing sufficient details about the architecture entity **and its elements** to enable an implementation consistent with architecture.*
  - *Sometimes the elements of the architecture entity are initially **notional** until Design Definition process … has occurred.*
  - *Interfaces and interactions between elements are defined **at a level of detail necessary to convey the architectural intent** and **could be further refined in the Design Definition process**.*
- **15288:2023 §6.4.4.1**：架构过程 *generate … select … express*；**§6.4.5.1**：设计过程 *provide sufficient detailed data and information*。
- **15288:2023 §5.9**：*Architecture focuses on **suitability, viability, and desirability**, whereas design focuses on **compatibility with technologies and other design elements and on feasibility of construction and integration***。

⇒ **两张清单不同轴**：架构管"适宜·可行·可欲"，设计管"兼容·可造·可集"。**所以不能问"哪张视图更粗、哪张更细"，只能问"这条信息属于哪一类"。**

17.2.1 四个实操接触点

#	接触点	正本
1	**AD 是设计定义的输入与约束**：设计要"取约束"才能开始	15288 §6.4.5.1 目的句；§5.9 *vetted through evaluation with the architecture*
2	**架构为下游预留接口与扩展点**：接口只定到"足以传达架构意图"，细部留给设计	42020 §5.6；15288 §6.4.5.3 b)2)
3	**设计反向作用于架构**：设计过程把分配、划分与对齐**回馈**给架构过程	**15288 §6.4.5.1 NOTE 2**：*This process provides **feedback to the system architecture definition process** to consolidate or confirm the allocation, partitioning, and alignment of architectural entities to system elements*
4	**跨件对应靠 correspondences**：视图组件与设计元素之间的对应须显式记录	42010 §6.9.2（*An AD shall include or reference a list of AD element correspondences*）；§3.4 NOTE 1（**AD element 是描述本身的零件**，不等于设计元素）

17.2.2 三句最容易说错的话

错话	为什么错
"设计方案是架构视图的细化"	错在"细化"二字。正本动作是 **transform**（§6.4.5.3 b)2)3)）与 **consistent with**（§6.4.5.1）；且**分界不在粗细**——§5.9 给的是一组**不同轴**的对句
"架构视图里画了元素与关系，所以视图就是设计"	视图里的元素是**架构实体**（或其表达）；架构只是 *can pertain to* 结构（§5.2.2，**外延**）；元素及其关系的**规格**归 design（§3.13）
"设计做完了就不需要架构了"	反了：设计的"完成判据"**本身就引用架构**（§3.13 *compliant implementation **of the architecture***）；没有架构，"合规"没有对象

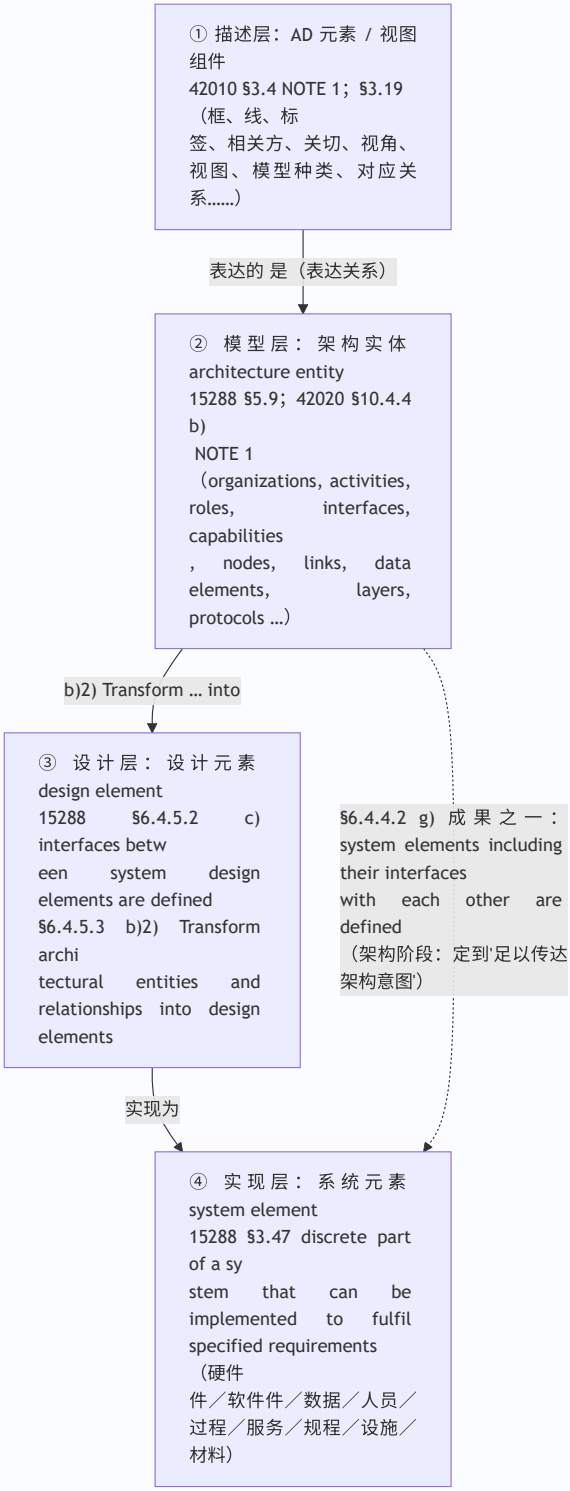
17.3 视图上的元素与系统元素：四层，不是一条线

15288:2023 §5.9 末段逐字（本节最硬的一句）：

> *The design definition process provides feedback to the system architecture definition process to consolidate or confirm the allocation, partitioning and alignment of **architectural entities** (e.g. strategic goals, capabilities and effects, operational activities, resource functions) to **system elements** that comprise the system. **Note that an architecture entity (an entity being architected or one subject to the system architecture definition process) and a system element (a discrete part of a system that fulfils specified requirements) represent two different notions.***

15288:2023 §3.47 逐字： *system element — **discrete part of a system that can be implemented to fulfil specified requirements***

42020:2019 §10.4.4 b) NOTE 1 逐字： *Elements in the model of the architecture will represent things that exist as particular and discrete units. **They are neither necessarily tangible objects nor visible items.***



层	是什么	判定它合格的标准
① 描述层	**AD 元素**（§3.4 NOTE 1：*AD elements include stakeholders, concerns, stakeholder perspectives, aspects …, architecture views, view components, architecture viewpoints, and model kinds*）与**视图组件**（§3.19）	是否遵守治理它的**视角**的约定（§6.7）；**覆盖**是否齐（§6.6 / §6.7）；一致性是否记（§6.9）

层	是什么	判定它合格的标准
② 模型层	**架构实体**——模型里"以特定而离散的单位存在的东西"（42020 §10.4.4 b) NOTE 1），**不必是实物、也不必可见**	是否回应关键关切、是否落实架构目标；是否被"基本"的判据（目的必要性）裁过
③ 设计层	**设计元素** + 设计特性（15288 §6.4.5.2 c)、§6.4.5.3 b)2)3))	是否 *sufficiently complete to support a compliant implementation of the architecture*（§3.13）
④ 实现层	**系统元素**——可被实现以满足规定要求的**离散部分**（§3.47）	是否满足其规定要求；可否被实现（制造 / 采购 / 复用）

两道不同的界，常被合成一道：

- **界一（描述 vs 实体）**：**AD 元素是"描述本身的零件"**（§3.4 NOTE 1），**不等于系统元素**；
- **界二（架构实体 vs 系统元素）**：**"两种不同的概念"**（§5.9 末段）。

17.3.1 五条关系（逐条有正本）

#	关系	正本
1	**表达关系**：视图表达架构；AD 是架构的表达	**42010 §3.7**：view = *information part expressing the architecture of an entity from the perspective of a set of concerns*；**§3.3**
2	**两种不同的概念**	**15288 §5.9** 末段注
3	**转化关系**（不是"细化"）	**15288 §6.4.5.3 b)2)3)**；NOTE 5
4	**一致关系**	**15288 §6.4.5.1**：*consistent with architectural entities defined in models and views*
5	**双向追溯**	**15288 §6.4.5.3 NOTE 19**：*bi-directional traceability is maintained between the **design characteristics** and the **architectural entities**, identified interfaces, analysis results, verification methods or techniques, and system element requirements*

两条补充边界：

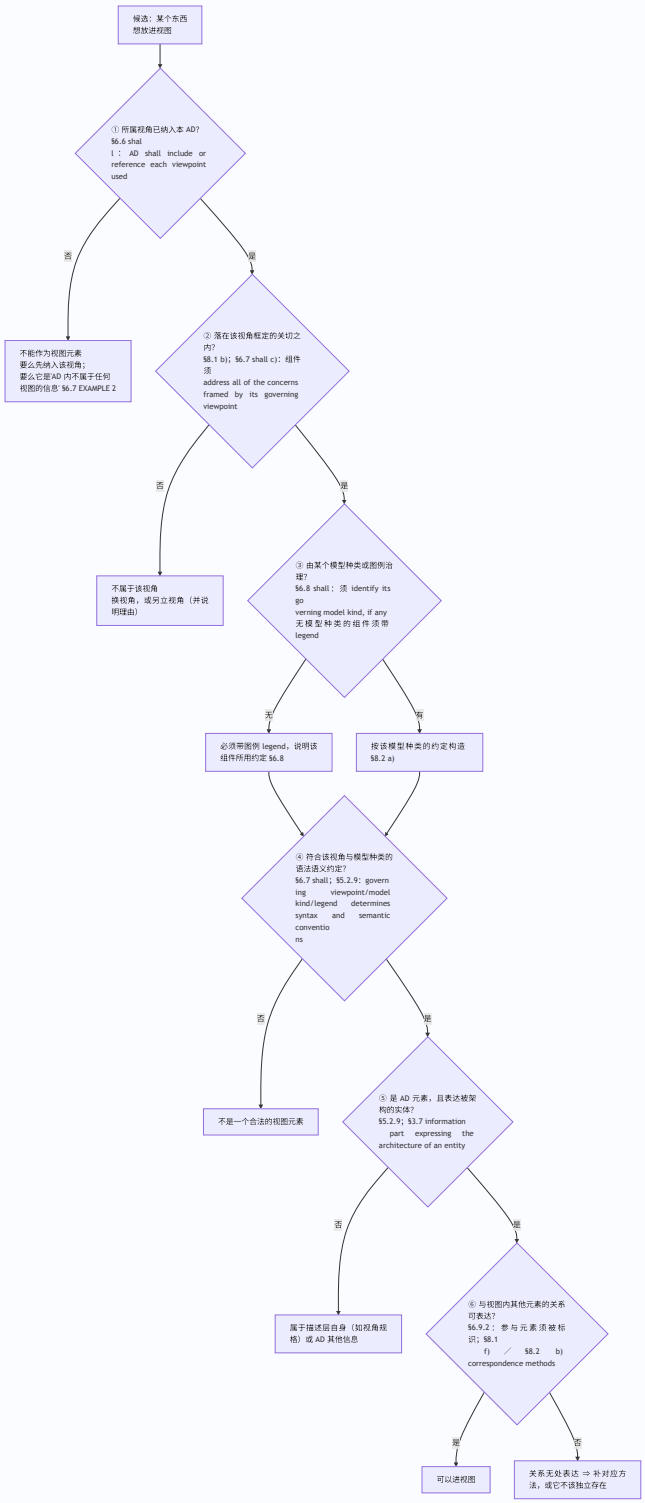
- **不一定 1:1**：NOTE 5 用 *mapped into the appropriate system design elements*，未限 1:1；**一个架构实体可映射到多个设计元素。**

- **递归**：**系统元素自身又可被当作实体再架构一次**——15288 §5.3 一带逐字 *an SoI can be viewed as a **system element** in another stakeholder's SoI*；过程 *can be applied … **recursively to the system elements***。这正是"模块也有架构"的标准根据。
- **时间边界**：**架构实体可以是"名义的（notional）"**——42020 §5.6：*the elements of the architecture entity are **initially notional until Design Definition process … has occurred***。⇒ **视图上的元素与最终的系统元素之间不存在必然的现成对应**，对应是靠设计定义这一步建立的。

17.3.2 三点最易说错

错话	为什么错
"视图上的元素就是系统元素"	隔两道界：AD 元素是描述自身的零件（§3.4 NOTE 1）；且架构实体与系统元素"两种不同的概念"（§5.9 末段）
"视图上的元素是系统元素的泛化 / 抽象版"	反了：架构实体**不必然是实物**（§10.4.4 b) NOTE 1），且**可以是名义的**（§5.6）；系统元素的标准是**"可被实现以满足规定要求"**（§3.47）——**一个是"理解单位"，一个是"实现单位"**
"架构已经定义了系统元素"	只有半句对。15288 §6.4.4.2 **g)** 把 *system elements including their interfaces with each other are defined* 列为架构定义过程的**成果之一**——但**"过程成果"≠"架构"**（**同列还有 f) 架构视图与模型、c) 分配到架构实体）；而 §6.4.5.3 末 NOTE 10 又明说接口在架构阶段只定到 *the level or extent needed for the architecture intent and understanding*，细化在设计定义过程，且**可能有架构阶段未涉及的接口需要新增**

17.4 视图元素的准入条件：六项 shall + 一条追溯



#	条件	正本	模态
①	其所属**视角已纳入本 AD**	§6.6：*An AD **shall** include or reference each architecture viewpoint used therein.*	shall
②	落在该视角**框定的关切**之内	§8.1 b)；§6.7 c)	shall

#	条件	正本	模态
③	由某个**模型种类或图例**治理	§6.8：*shall identify its governing model kind, if any*；无模型种类的组件 *a view component legend **shall** be included*	shall
④	符合该视角 / 模型种类的**语法语义约定**	§6.7：*Each architecture view **shall adhere to the conventions** of its governing architecture viewpoint.*；§5.2.9；§8.2 a)	shall
⑤	是 **AD 元素**，且表达的是**被架构的实体**	§5.2.9；§3.7	定义性
⑥	与视图内其他元素的**关系可表达**	§6.9.2；§8.1 f) / §8.2 b)	shall
★	**"由谁引入"的追溯**：能追到引入它的**视角或模型种类**；追不到就必须有**图例**；两者都没有，它只是"画在图上的东西"	§5.2.9（*As viewpoints, model kinds and legends are specified and applied, additional AD elements are introduced*）；§8.3（view method 定义*how AD elements will be portrayed*、信息源如何*transformed or translated*）	操作判据

三条入场路径（任何视图元素都应能说出自己走的是哪条）：**模型种类 / 图例引入**（§5.2.9）｜**由另一 AD 精化或引用**（§5.2.9：*can be refined or elaborated by reference to another AD*；*can utilize protocols introduced as AD elements of distinct ADs*）｜**由 view method 把信息源翻译成 AD 元素**（§8.3）。

不能进视图的，去哪：

不能进视图的	应归何处	正本
视角规格、模型种类规格（治理者，不是被表达物）	AD 内**其他信息**	§6.7 EXAMPLE 2
跨视图的东西（全景总览、架构原则与模式、引用基线、**视图间对应关系**、**架构理据**）	**AD 内不属于任何视图的信息**	§6.7：*An AD **may** include other information which is not part of any architecture view.*
架构决策与理据	AD 元素（§5.2.9 明确列入），但**通常不塞进某一视图**；是 §6.10 的强制记录内容	§3.10 / §3.11 / §6.10
纯粹的实现细节 / 设计取值	设计描述（架构阶段接口只定到 *the level or extent needed for the*	15288 §6.4.5.3 NOTE 10

不能进视图的	应归何处	正本
	architecture intent and understanding)	
该视角框定范围之外的关切	换视角，或**新立视角**（须记选择理据）	42010 §6.6；42020 §10.4.3 a)d)

17.5 关键一问：视图上的元素必须满足"基本"吗

> **答：不必。**"基本"修饰的是**架构的内容**，不是**描述上的每个元素。**

17.5.1 正本依据：定义句的语法位置

42010:2022 §3.2 逐字：

> *architecture* — **fundamental** concepts or properties of an entity in its environment and **governing principles** for the realization and evolution …

- **"fundamental"在语法上修饰 `concepts or properties`**——它界定的是**架构由哪些内容构成**；
- **§3.7（架构视图）的定义句里没有"基本"**：*information part comprising portion of an architecture description*；
- **§6.7 / §6.8（视图与组件的构成要求）里也没有"基本"这一项**：标识与辅助信息、治理它的视角、视图组件、已知问题；组件须有治理它的模型种类或图例。

17.5.2 视图元素与"基本"是表达关系，不是同一种东西

§5.2.9 逐字：*An AD element is an **occurrence of one or more architectural concepts** in an AD.* **§5.2.9 续**：*As viewpoints, model kinds and legends are specified and applied, **additional AD elements are introduced**.* **EXAMPLE**：*AD elements introduced by viewpoints or model kinds include use case constructs such as **preconditions, actors, boundaries, systems**; activity model constructs such as **activities, inputs, outputs, controls, and mechanisms**; architecture or design patterns to be employed.*

层	是什么	与"基本"的关系
架构（本体）	**基本概念或属性 + 管控原则**	**"基本"住在这里**
AD 元素 / 视图组件（描述层）	由视角 / 模型种类 / 图例引入的构造（actor、boundary、activity、input、output、control、mechanism、pattern…）	**是表达前者的手段**；只须"表达得对"，**不承担"基本"这个谓词**

层	是什么	与"基本"的关系
系统元素（实现层）	*discrete part … that can be implemented to fulfil specified requirements*（15288 §3.47）	与"基本"是"**两种不同的概念**"（§5.9 末段）

标准明许"非基本"的东西合法留在 AD 里——§6.7 EXAMPLE 2 逐字：*overviews of the entity of interest, architecture principles, architecture patterns and architecture styles **whose application spans more than one view**; referenced bases for the architecture, such as domain or reference architectures; correspondences between views; and architecture rationale.*——**这些没有一条是"基本概念或属性"。**

17.5.3 "基本"对视图的作用方式：只经由"视角"这一环

- **§6.6**：*Each concern identified in accordance with 6.4 **shall be framed by at least one architecture viewpoint**.*
- **§8.1 b)**：视角规格须列出它**框定的一项或多项关切。**
- **§6.7 c)**：视图的组件须 *address all of the concerns framed by its governing viewpoint*。

⇒ **"基本"管的是"哪些关切够格被视角框定"；一旦某关切被某视角框定，该视角下的视图元素就是"为这个关切服务的"，不再逐个接受"基本"的检验。**

17.5.4 但有一条硬边界："不必基本" ≠ "不必相关"

边界	正本
视图必须是**表达被架构实体之架构**的信息件	**§3.7**
组件须 address 该视角框定的关切	**§6.7 c) shall**
视图须遵守视角的约定	**§6.7 shall**；**§5.2.9**（约定决定引入元素的语法语义）
外部构造可以进来，但须按本视角的约定解释	**§5.2.9**：*can utilize protocols introduced as AD elements of distinct ADs*

准确的表述：**视图上的元素须"为被框定的关切服务、并在该视角的约定内被解释"；须"是架构的表达"；但不必是"基本"的。**

17.5.5 "基本"是相对所关注实体的，且有层级

- **架构的定义是 "of an entity"**（§3.2）——**每个被架构的实体各有其"基本"**；
- **递归**：*an SoI can be viewed as a system element in another stakeholder's SoI*；过程 *applied … recursively to the system elements*（15288 §5.3 一带）。

⇒ **同一条内容，在上层可能是基本属性，在下层只是设计取值。**"基本"不是内容的固有标签，**是相对参照（所关注实体 + 其目的）的判定。**

例（HUD）：

内容	在 HUD（整机）层	在显示源（子系统）层
"共形精度 ≤ mrad 级"	**基本属性**（目的所依赖，去掉即不成立）	**设计取值**（实现它的容差预算，是设计特征）
"组合器的安装公差"	**不是架构内容**（下游取值）	可能是该子系统架构的**基本属性**

17.6 三道关，不可互相替代

关	对象	裁它的尺	正本
第一道：描述关	视图上的元素	六项 shall + "由谁引入"的追溯（§6.6 / §6.7 / §6.8 / §6.9.2 / §5.2.9）	本报告 §17.4
第二道：实体关	它表达的是谁	是描述层零件、模型层架构实体，还是实现层系统元素（§3.4 NOTE 1；§5.9 末段；§3.47）	本报告 §17.3
第三道：目的关	架构**内容**（概念 / 属性 / 原则）	**拿掉它，这个实体还能达成其目的吗？**（必要性）——**由目的裁**，不由粒度、层级或"改起来贵"裁	42010 §3.2 的 *fundamental*；42020 §8.4.4 f)

混起来会出两种典型错误：

1. **用"基本"去要求每一个图标** → 图里塞满大词，视图不再回答任何具体关切；
2. **用"画得出"当作"够基本"** → 把设计取值当架构内容收进视图，于是"架构"变成"更粗的设计"。

17.7 一条可操作的判据（并到一张表）

> **看到一个东西，连问四句：** ① **它服务于本视角框定的哪条关切？**（§8.1 b) + §6.7 c)）——答不出：不是视图元素，或应列为 AD 内其他信息。 ② **它按哪个模型种类或图例的约定被解释？**（§6.8）——答不出：必须补图例。 ③ **它表达的是被架构实体的架构吗**（还是背景、参考、别人的东西）？（§3.7）——后者可留在 AD，但须标为**引用基线 / 外部上下文**。 ④ **它排掉了什么？**（它是否承载一条可判的界）——**排不出任何东西 ⇒ 它可能只是信息，不是架构内容。**

四句里，前三句是"能不能上视图"，第四句是"值不值得当架构内容"。

十六、正本条号索引（速查）

主题	关键条款	逐字要点（缩写）
架构定义	**42010:2022 §3.2**	*fundamental concepts or properties … and governing principles …*
架构描述	42010 §3.3、§5.3	AD = work product；架构 intangible and abstract
架构的外延	42010 §5.2.2	*can pertain to* … behaviour and structure …
视图 / 视角 / 组件 / 模型种类	42010 §3.7 / §3.8 / §3.19 / §3.15	information part / set of conventions / separable portion / conventions
视图的定义（无"基本"字样）	**42010 §3.7**	*information part comprising portion of an architecture description*——**"基本"只出现在 §3.2 的架构定义句里**
AD 元素	**42010 §3.4 NOTE 1 / §5.2.9**	*identified or named part of an AD*；列为 stakeholder / concern / aspect / stakeholder perspective / viewpoint / view / model kind / legend / view component / architecture decision / rationale / correspondence（method）；**由视角、模型种类与图例引入新的 AD 元素**
视图方法 view methods	**42010 §8.3 / §5.2.10**	construction / interpretive / analysis 三类；*how **AD elements will be portrayed** in the view component*、信息源如何 *transformed or translated*
设计定义与设计描述	**15288 §3.13 / §6.4.5.1 NOTE 1 / §6.4.5.2 / §6.4.5.3**	design = *specification of system elements and their relationships …*；*"implement-to" level … detailed design descriptions*；**b)2) 架构实体与关系→设计元素；b)3) 架构特征→设计特征**；NOTE 19 双向追溯
架构实体 ≠ 系统元素	**15288 §5.9 末段**	*an architecture entity … and a system element … **represent two different notions***
系统元素	**15288 §3.47**	*discrete part of a system that can be implemented to fulfil specified requirements*
模型中的元素	**42020 §10.4.4 b) NOTE 1**	*exist as particular and discrete units. They are **neither necessarily tangible objects nor visible items***
架构实体可为名义的	**42020 §5.6**	*the elements of the architecture entity are **initially notional until Design Definition process … has occurred***
AD 内容要求	42010 §6.1~§6.10	实体与环境、相关方、相关方视角、关切、方面、视角、视图、组件、对应关系、决策与理据

主题	关键条款	逐字要点（缩写）
视角规格	**42010 §8.1 a)~g)**	相关方视角 / 关切 / 方面 / 典型相关方 / 模型种类与图例 / 对应方法 / 信息来源
模型种类规格	42010 §8.2	conventions、view methods、correspondence methods
覆盖要求	**42010 §6.6 / §6.7**	每条关切至少被一视角框定；每个视角至少一视图；每视角 / 关切 / 方面至少被一视图覆盖
一致性	42010 §6.9.1 / §6.9.2 / §6.9.3	记已知不一致 / 对应关系清单 / 对应方法清单 + 成立或违反
决策与理据	42010 §6.10、§3.10、§3.11	shall record；rationale 含 alternatives and trade-offs considered
视角合同	**42010 §6.6 NOTE 3**	viewpoint as a contract；可先订
架构即约束	**42020:2019 E.2.1**	第七隐喻；约束对象 = 设计定义过程可用的设计空间；五条理由；长期存续→维护委员会
架构化走法	42020 E.3.2；E.3.1	Forward / Bottom-up / Middle-out / Outer-in / Reverse / Top-down；greenfield / product-line / legacy evolution·revolution / incremental start
可用机制	42020 E.3.3.1~E.3.3.5	*Various mechanisms can be used to devise*；参考架构可实例化特化 / 模式 / 战术 / 启发式（derived from experience）
概念化	42020 §8.4.3~§8.4.10	问题空间 / 目标与成功准则 / 综合候选 / 刻画 / 立候选 / 捕获概念与属性 / 关联他架构 / 协同使用
概念化工作产品	42020 §8.5	plan / status / problem space definition report / architecture objectives / quality model / views and models
取材动作	**42020 §8.4.5 c) 1)~6)**	专家 / 技术扫描 / 问题解模式扫描 / 自然隐喻 / 风险评估 / 模式战术启发式
目的陈述	42020 §8.4.5 e) + NOTE 5	每个候选一份，可各不相同
输入三层	42020 §10.4.1	用者 / 问题 / 关切与目标 / 目的范围与深浅 / 方法 / 框架与模板 / 计划
视角定型	**42020 §10.4.3 a)~h)**	选改开发 / 用者 / 框架 / **选择理据 d)** / 用途范围 e) / 方法工具 / 模板元模型

主题	关键条款	逐字要点（缩写）
建模	**42020 §10.4.4 a)~g)**	上下文边界 / 实体关系种类 / 元模型模板 / 具体实体关系 / **分配 e)** / 演进原则 f) / 造模型 g)
细化工作产品	42020 §10.5	plan / status / viewpoints / model kinds / views / models / descriptions
架构定义过程	**15288:2023 §6.4.4.1 / §6.4.4.2 / §6.4.4.3**	目的（generate / select / express） / 成果 a)~h) / 四活动
需求两过程	15288 §6.4.2 / §6.4.3	相关方需求 = 验证的参照基准；系统需求 = 可测 + 可追溯 + 不指向实现
双向必要且充分	**15288 §6.4.3.3 NOTE 18**	对相关方需求的响应 / 对架构与设计的输入
设计定义	15288 §6.4.5.1；§3.13	*in accordance with the system requirements and architecture*；design = 元素及其关系的规格
架构与设计分工	**15288 §5.9**	suitability·viability·desirability vs compatibility·feasibility；*as design-agnostic as possible*；设计与需求的关系
系统定义（涌现）	15288 §3.46	*that the individual constituents do not*
信息项	15288 §3.18	produced, stored, and delivered for human use
需求 / 数据 / 文件化信息	ISO 9000:2026 §3.5.1 / §3.8.1 / §3.8.14	stated；facts about an object；controlled and maintained

---

（报告完）